

Identyfikacja systemów

TEST EGZAMINACYJNY

Automatyka i robotyka, semestr 6, r. akad. 2022/2023

2023

nr	imię	data	punkty	ocena
017	XXXXXXXXXX	20.06.2023		

1. Model systemu rzeczywistego:

- ☒ A. jest wykorzystywany tylko w obszarze nauki i techniki,
- ☒ B. jest przybliżonym opisem systemu wynikającym z poczynionych założeń upraszczających,
- ☒ C. może mieć moc wyjaśniającą naturę modelowanego systemu,
- D. zawsze jest wyrażany w języku matematyki w postaci stosownego równania.

1. Poprawne odpowiedzi:

B C

2. Identyfikacja systemu dynamicznego:

- ☒ A. polega na dopasowaniu modelu matematycznego do danych eksperymentalnych,
- ☒ B. wymaga znajomości lub pomiaru sygnału wejściowego u i wyjściowego y identyfikowanego systemu,
- C. jest tożsama z analitycznym modelowaniem systemu dynamicznego,
- D. wymaga znajomości praw fizyki determinujących odpowiedź systemu na dane pobudzenie.

2. Poprawne odpowiedzi:

A B

3. Model eksperymentalny:

- ☒ A. ma zwykle podobną moc wyjaśniającą jak model analityczny,
- ☒ B. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori,
- C. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli parametry modelu są znane a priori,
- ☒ D. nazywany jest modelem typu BLACK-BOX, jeżeli struktura modelu nie jest znana a priori.

3. Poprawne odpowiedzi:

X B

Dany jest model systemu: $a(t)\dot{y}(t) + b\dot{y}(t) + c\sin(y) = ku^3(t)$, gdzie $k, b, c > 0$ są stałymi parametrami, natomiast $a(t) = A\sin(t)$ jest parametrem zmiennym w czasie. Wówczas można powiedzieć, że:

- A. model opisuje system stochastyczny,
- ☒ B. model opisuje system niestacjonarny,
- ☒ C. charakterystyka statyczna systemu przechodzi przez punkt $(u, y) = (0, 0)$,
- D. w tak przyjętym opisie systemu nie jest istotny stan przejściowy odpowiedzi $y(t)$.

4. Poprawne odpowiedzi:

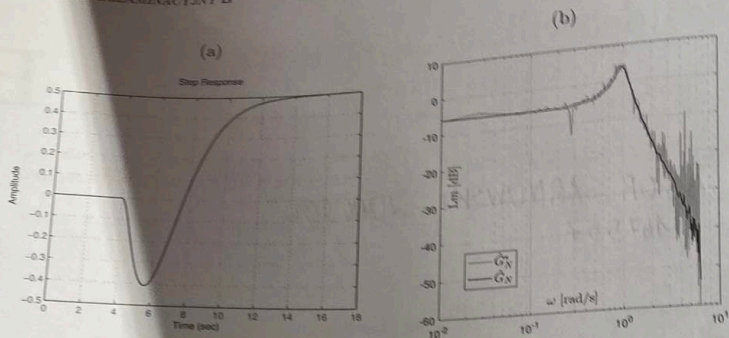
A

analiza korelacyjna obiektu opisanego równaniem $y(n) = \sum_{i=0}^{\infty} g_o(i)u(n-i) + v(n)$:

- polega na oszacowaniu skończonej liczby punktów charakterystyki statycznej obiektu,
- wymaga znalezienia parametrycznego modelu identyfikowanego obiektu dynamicznego,
- ☒ B. polega na oszacowaniu skończonej liczby próbek odpowiedzi impulsowej obiektu dynamicznego,
- ☒ C. wymaga nieskorelowania sygnału wejściowego $u(n)$ z zakłóceniem stochastycznym $v(n)$.

5. Poprawne odpowiedzi:

B X C



Rysunek 1: (a) Odpowiedź skokowa pewnego liniowego systemu dynamicznego. (b) Wynik analizy widmowej pewnego systemu dynamicznego czasu ciągłego o transmitancji $G_o(s)$

6. Wykres na rysunku 1(a) przedstawia odpowiedź skokową pewnego asymptotycznie stabilnego systemu liniowego o transmitancji ściśle właściwej, przy czym skok pobudzenia o amplitudzie $A_u = 10$ podano w chwili $t = 2$ s. Na podstawie wykresu (stanowiącego wiedzę wstępną o systemie) można stwierdzić, że:

- ☒ A. wzmocnienie statyczne obiektu wynosi 0.5,
- ☒ B. w transmitancji systemu występuje człon opóźniający e^{-sT_0} , w którym $T_0 > 3$ s,
- ☒ C. transmitancja systemu posiada przynajmniej dwa bieguny rzeczywiste,
- ☒ D. w transmitancji systemu występuje dodatnie zero.

6. Poprawne odpowiedzi:

B

D

7. Rysunek 1(b) ilustruje wynik analizy widmowej pewnego stabilnego i minimalnofazowego systemu o transmitancji widmowej $G_o(j\omega)$. Wynik analizy widmowej uzyskano z wykorzystaniem dwóch estymatorów

$$\hat{G}_N^*(j\Omega_k) = \frac{Y_N(j\Omega_k)}{U_N(j\Omega_k)} \quad \text{oraz} \quad \hat{G}_N(j\Omega_k) = \frac{\hat{\Phi}_{yu}^s(j\Omega_k)}{\hat{\Phi}_{uu}^s(\Omega_k)} \quad (1)$$

Na podstawie rysunku 1(b) możemy wnioskować, że:

- ☒ A. wynik $\hat{G}_N^*(j\Omega_k)$ uzyskano na podstawie danych zakłóconych losowo, natomiast wynik $\hat{G}_N(j\Omega_k)$ na podstawie danych bez zakłóceń,
- ☒ B. transmitancja identyfikowanego systemu ma przynajmniej dwa bieguny zespolone sprzężone,
- ☒ C. 3-dB pasmo przenoszenia identyfikowanego systemu wynosi $[0; \omega_c]$, gdzie $\omega_c > 1$ rad/s,
- ☒ D. identyfikowany system posiada wzmocnienie statyczne $k_o < 0$.

7. Poprawne odpowiedzi:

D

8. Jeżeli model systemu opisano równaniem $y(n) + ay(n-1) = -bu(n-3) + ce(n-1) + e(n)$, gdzie $e(n)$ jest szumem białym, wówczas:

- ☒ A. powyższy model należy do typu ARX, jeżeli $c = 1$,
- ☒ B. przy zapisie regresyjnym dla $c = 0$ wektor regresji ma postać: $\varphi(n) = [-y(n-1) \quad -u(n-3)]^T$,
- ☒ C. dynamikę toru zakłócenia w modelu definiuje operator transmitancyjny: $H(q^{-1}) = \frac{1+caq^{-1}}{1+aq^{-1}}$,
- ☒ D. dynamikę toru sterowania w modelu definiuje operator transmitancyjny: $G(q^{-1}) = \frac{1-baq^{-3}}{1+aq^{-1}}$.

8. Poprawne odpowiedzi:

A

9. Dane jest równanie modelu systemu: $y^{(2)} + p_4 y^{(1)} + p_3 y^{(0)} = p_2 u$, gdzie p_i dla $i = 1, \dots, 4$ są parametrami modelu, y jest sygnałem wyjściowym, u jest sygnałem sterującym (wejściowym), przy czym oba sygnały y i u są dostępne pomiarowo. Wówczas:
- ☒ A. charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $\mathcal{Y} = \varphi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $\mathcal{Y} := \log y$ i $\mathcal{U} := \log u$,
 - ☒ B. model regresyjny odwzorowania wejścia u w wyjście y w stanie ustalonym ma 2 niezależne parametry,
 - ☒ C. identyfikacja modelu charakterystyki statycznej systemu wymaga znajomości sygnałów $y^{(2)}$ i $y^{(1)}$,
 - D. charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $\mathcal{Y} = \varphi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $\mathcal{Y} := y^{(2)}$ i $\mathcal{U} := u$.

9. Poprawne odpowiedzi:

A

C

10. System generujący dane pomiarowe ma postać: $y^{(2)}(t) + p_{10} y^{(1)}(t) + p_{30} y(t) = p_{20} u(t) + v(t)$, gdzie t oznacza czas ciągły, natomiast $v(t)$ jest zakłóceniem stochastycznym. Jeżeli pomiarowo dostępne są tylko sygnały $y(t)$ oraz $u(t)$, wówczas model

$$y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \quad -y(nT_p) \quad u(nT_p)]p + v(nT_p), \quad p = [p_1 \ p_3 \ p_2]^T,$$

wyjaśniający dane pomiarowe próbkowane z okresem $T_p > 0$:

- ☒ A. jest modelem czasu dyskretnego,
- ☒ B. zachowuje oryginalną strukturę systemu czasu ciągłego,
- ☒ C. wymaga zastosowania filtrów SVF, jeżeli ma być użyty do estymacji metodą LS parametrów p .
- ☒ D. wymaga zastosowania filtrów SVF, jeżeli ma być użyty do estymacji metodą LS parametrów p .

10. Poprawne odpowiedzi:

A

C

11. System generujący dane pomiarowe ma postać: $y(n) = \frac{p_{20} q^{-2}}{1 - p_{10} q^{-1}} u(n) + \frac{1}{1 - p_{10} q^{-1}} e(n)$, gdzie $p_0 = [p_{10} \ p_{20}]^T$ jest wektorem parametrów prawdziwych, a $e(n)$ jest szumem białym. Jeżeli symbolem $\hat{p}$ oznaczmy estymatę wektora parametrów modelu tego systemu, wówczas odpowiedź:

- ☒ A. optymalnego predyktora jednokrokowego ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [y(n-1) \ u(n-2)]\hat{p}$,
- ☒ B. optymalnego predyktora jednokrokowego ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [\hat{y}(n-1|n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$,
- C. modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [y(n-1) \ u(n-2)]\hat{p}$,
- ☒ D. modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [\hat{y}_m(n-1) \ u(n-2)]\hat{p}$.

11. Poprawne odpowiedzi:

A

D

12. Dane jest równanie estymatora $\hat{p}_N = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y$, gdzie Φ jest stochastyczną macierzą regresji (tj. elementy macierzy Φ są skorelowane ze stochastycznym zakłóceniem v z równania $y = \varphi^T p + v$), przy czym $N \gg \dim(\hat{p}_N)$ jest liczbą par $\{u_n, y_n\}_{n=1}^N$ danych pomiarowych. Wówczas:

- A. powyższy estymator jest nieobciążony, jeżeli wartość oczekiwana zakłócenia v jest zerowa,
- ☒ B. aby powyższy estymator był zgodny, zakłócenie stochastyczne v musi być szumem białym,
- ☒ C. powyższy estymator gwarantuje zbieżność $\hat{p}_N$ do parametrów prawdziwych p_0 , jeżeli tylko $N \rightarrow \infty$,
- ☒ D. aby powyższy estymator był zgodny, struktura wektora regresji φ musi odpowiadać strukturze wektora φ_0 prawdziwego systemu (tj. systemu generującego dane).

12. Poprawne odpowiedzi:

B

18. Rekursywna metoda najmniejszych kwadratów błędów równaniowych służąca wyznaczaniu $\hat{p}(n)$:

- ☒ A. w wersji podstawowej skutkuje stopniową utratą zdolności adaptacyjnych estymatora, gdy $n \rightarrow \infty$,
- B. wynika z równania aktualizacji: $\hat{p}(n) = \hat{p}(n-1) + k \varepsilon(n)$, gdzie k jest stałym wzmocnieniem,
- ☒ C. po zastosowaniu współczynnika zapominania $\lambda \in (0; 1)$ pozwala na śledzenie wolnozmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego,
- D. musi być wykonywana w trybie on-line, tj. w czasie rzeczywistym i równoległe do działającego systemu rzeczywistego.

18. Poprawne odpowiedzi:

A C

19. Dla systemu dynamicznego $y(n) = [-y(n-1) u(n-2)]p_o + v(n)$, gdzie $p_o = \text{const}$, uzyskano obciążone estymaty $\hat{p}_N^{\text{LS}}$ parametrów. Aby zmniejszyć lub usunąć obciążenie można:

- A. wyznaczyć wartości obciążenia i odjąć je od estymat w wektorze $\hat{p}_N^{\text{LS}}$,
- ☒ B. zastosować estymację z użyciem dwuetapowej metody zmiennych instrumentalnych IV/LS,
- ☒ C. zwiększyć stopnie wielomianów $A(q^{-1})$ i $B(q^{-1})$ modelu i zastosować ponownie metodę LS,
- D. zastosować metodę RLS z resetowaniem macierzy kowariancyjnej.

19. Poprawne odpowiedzi:

D B

20. Adaptacyjna identyfikacja zmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego metodą RLS z wykorzystaniem mechanizmu resetowania macierzy kowariancyjnej $P(n)$:

- A. polega na zerowaniu macierzy $P(n)$ w chwili wykrycia zmian parametrów systemu,
- B. jest zalecana w przypadku wolnozmiennych lecz ustawicznych zmian parametrów $p_o(n)$,
- ☒ C. polega na podstawieniu pod $P(n)$ macierzy diagonalnej o nieujemnych elementach diagonal,
- ☒ D. może skutkować nagłą zmianą (udarem) estymat parametrów zaraz po resetie macierzy $P(n)$.

20. Poprawne odpowiedzi:

C D

21. Dany jest system rzeczywisty $y(n) = [y(n-1) u(n-2)]p_o + v(n)$, z którego zebrano dane pomiarowe $Z^N = \{y(n), u(n)\}_{n=0}^N$ i wyznaczono metodą LS obciążone estymaty $\hat{p}^{\text{LS}} = [\hat{p}_1^{\text{LS}} \hat{p}_2^{\text{LS}}]^T$ modelu o tej samej strukturze wektora regresji. Stosując metodę identyfikacji typu RIV wektor z zmiennych instrumentalnych dla modelu tego systemu można wybrać następująco:

- ☒ A. jako $z \triangleq [\chi(n-1) u(n-2)]^T$, gdzie $\chi(n-1) = [y(n-2) u(n-3)]\hat{p}^{\text{IV}}(n-1)$,
- B. jako $z \triangleq [\chi(n-1) u(n-2)]^T$, gdzie $\chi(n-1) = [\chi(n-2) u(n-3)]\hat{p}^{\text{LS}}$,
- ☒ C. jako $z \triangleq [\chi(n-1) u(n-2)]^T$, gdzie $\chi(n-1) = [\chi(n-2) u(n-3)]\hat{p}^{\text{IV}}(n-2)$,
- D. jako $z \triangleq [\chi(n-1) u(n-2)]^T$, gdzie $\chi(n-1) = [u(n-2) u(n-3)]\hat{p}^{\text{LS}}$.

21. Poprawne odpowiedzi:

C

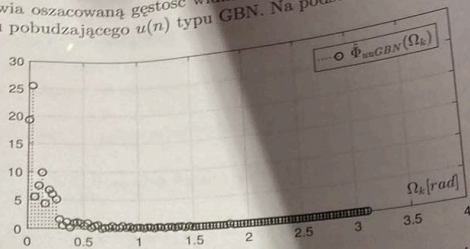
22. Identyfikacja obiektu objętego ujemnym sprzężeniem zwrotnym w układzie regulacji z konwencjonalnym liniowym regulatorem o stałych parametrach:

- A. jest zalecana ze względu na gwarancję nieustannego pobudzania obiektu sygnałem sterującym,
- ☒ B. zwykle daje lepsze wyniki niż identyfikacja w układzie otwartym,
- ☒ C. może prowadzić do niejednoznacznej estymacji parametrów modelu ze względu na zależność sygnału wejściowego obiektu od jego odpowiedzi,
- ☒ D. może być konieczna, aby zapewnić ograniczoną odpowiedź identyfikowanego obiektu.

22. Poprawne odpowiedzi:

~~B~~ D B

23. Rysunek 2 przedstawia oszacowaną gęstość widmową mocy w funkcji pulsacji unormowanej dla zaprojektowanego sygnału pobudzającego $u(n)$ typu GBN. Na podstawie wykresu można stwierdzić, że:



Rysunek 2: Oszacowana gęstość widmowa mocy Φ_{uuGBN} sygnału pobudzającego $u(n)$ typu GBN

- A. sygnał ten szczególnie nadaje się do identyfikacji parametrycznej procesu $G_o(s) = \frac{k_o s}{1+sT_o}$, $T_o > 0$,
☒ B. sygnał ten nadaje się do estymacji parametrów modelu typu ARX, w którym $n_a \leq 8$ i $n_b \leq 4$,
☒ C. sygnał ten jest nieustannie pobudzający rzędu $\delta_u < 3$,
☒ D. sygnał ten ma charakter binarnego szumu czerwonego.

23. Poprawne odpowiedzi:

B

C

24. Wybór okresu próbkowania $T_p > 0$ sygnałów $u(t)$ oraz $y(t)$ z wejścia i wyjścia procesu $G_o(s)$ do celów parametrycznej identyfikacji jego modelu czasu dyskretnego:

- A. generalnie jest tym korzystniejszy, im mniejsza wartość T_p ,
☒ B. jest właściwy, jeżeli $T_p \approx T_o/10$, gdzie $T_o > 0$ jest dominującą stałą czasową systemu czasu ciągłego,
☒ C. nie ma wpływu na jakość identyfikacji, gdy tylko spełnia twierdzenie o próbkowaniu,
☒ D. sugeruje mniejsze wartości T_p , jeżeli model ma być lepiej dopasowany w zakresie wyższych częstotliwości.

24. Poprawne odpowiedzi:

B

D

25. Rząd δ_u nieustannego pobudzenia sygnału $u(n)$ stosowanego podczas eksperymentu identyfikacyjnego:

- A. nie ma wpływu na zbieżność estymat parametrów modelu przy identyfikacji metodą RIV,
☒ B. jest dowolnie duży, jeżeli $u(n)$ jest szumem białym,
☒ C. jest równy 2, gdy ma on postać sumy dwóch składowych sinusoidalnych o różnych pulsacjach,
☒ D. wynika z liczby składowych częstotliwościowych zawartych w sygnale $u(n)$.

25. Poprawne odpowiedzi:

D

26. Współczynnik szczytu C_r sygnału pobudzającego $u(n)$:

- ☒ A. zaleca się, aby był jak największy podczas eksperymentu identyfikacyjnego,
☒ B. ma wartość $C_r = 0.5$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu suma sinusów o fazach Schroedera,
☒ C. ma wartość $C_r = 1$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu PRBS,
☒ D. zaleca się, aby był bliski jedności podczas eksperymentu identyfikacyjnego.

26. Poprawne odpowiedzi:

C

27. Filtracja filtrami analogowymi $F_u(s)$ i $F_v(s)$, odpowiednio, sygnałów $u(t)$ oraz $y(t)$ pochodzących z wejścia i wyjścia identyfikowanego procesu liniowego o transmitancji $G_o(s, p_o)$:
- A. nie wpływa na jakość identyfikacji parametrycznej, jeżeli tylko filtry $F_u(s) \equiv F_v(s)$ są jednakowe,
 - B. jest zawsze konieczna w przypadku identyfikacji modelu czasu ciągłego,
 - C. umożliwia dopasowanie modelu $G(j\omega, \hat{p})$ do wybranego zakresu częstotliwości,
 - D. umożliwia zgodną identyfikację parametryczną modelu $G(s, \hat{p})$ o tej samej strukturze co $G_o(s, p_o)$, jeżeli filtry $F_u(s) \equiv F_v(s)$ są jednakowe.

27. Poprawne odpowiedzi:

☒	☒	☒	☒
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

28. Praktyczna weryfikacja wyznaczonego użytkowego modelu parametrycznego $\mathcal{M}(\hat{p})$:

- A. polega na sprawdzeniu jego użyteczności w danym zastosowaniu,
- B. polega na porównaniu obliczonych estymat $\hat{p}_N$ z parametrami p_o systemu prawdziwego,
- C. powinna być wykonywana z wykorzystaniem tych samych danych, które użyto do estymacji parametrów modelu,
- D. w podejściu BLACK-BOX powinna sugerować wybór najoszczędniejszego modelu spośród wszystkich akceptowalnych modeli alternatywnych.

28. Poprawne odpowiedzi:

☒	☒	☒	☒
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

29. Niech $y_m(n)$, $\hat{y}(n|n-1)$, $y(n)$ oraz $y_o(n)$ oznaczają, odpowiednio, odpowiedź modelu symulowanego, odpowiedź predyktora jednokrokowego, zmierzoną odpowiedź rzeczywistego systemu oraz odpowiedź rzeczywistego systemu bez zakłócenia. Weryfikacja krzyżowa uzyskanego modelu w warunkach praktycznych:

- A. jest najbardziej miarodajna, jeżeli wynika z porównania odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y_o(n)$,
- B. nie zawsze jest miarodajna, jeżeli wynika z porównania odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y(n)$,
- C. może polegać na porównaniu odpowiedzi $y_m(n)$ z $y_o(n)$,
- D. nie zawsze jest miarodajna, jeżeli wynika z porównania odpowiedzi $y_m(n)$ z $y(n)$.

29. Poprawne odpowiedzi:

☒	☒	☒	☒
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

30. Zwiększanie liczby niezależnych parametrów p w modelu parametrycznym $\mathcal{M}(p)$:

- A. powinno być ograniczone zgodnie z zasadą oszczędności modelu,
- B. ułatwia przygotowanie i realizację eksperymentu identyfikacyjnego,
- C. może prowadzić do nadparametryzacji modelu i w konsekwencji do wzrostu wariancji estymatora parametrów,
- D. zwiększa elastyczność modelu i tym samym zawsze skutkuje poprawą jakości wyznaczonego modelu.

30. Poprawne odpowiedzi:

☒	☒	☒	☒
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Oceny i odpowiadające im zakresy punktów podane w nawiasach (przedziały obustronnie domknięte):
 2.0 [0.0 ; 15.0], 3.0 [15.5 ; 18.0], 3.5 [18.5 ; 21.0], 4.0 [21.5 ; 24.5], 4.5 [25.0 ; 28.0], 5.0 [28.5 ; 30.0]

Zasady punktowania odpowiedzi dla pojedynczego zagadnienia:

prawda, prawda	1.0 p.
prawda, brak	0.5 p.
prawda, fałsz	0.0 p.
fałsz, fałsz	0.0 p.
brak, brak	0.0 p.

1. Model systemu rzeczywistego:

- A) Jest wykorzystywany głównie w obszarze nauki i techniki
- ☒ B) Może mieć moc wyjaśniającą naturę modelowanego procesu
- C) Zawsze jest wyrażany w języku matematyki w postaci stosownego równania
- ☒ D) Jest przybliżonym opisem systemu wynikającym z poczynionych założeń upraszczających

2. Identyfikacja systemu dynamicznego:

- ☒ A) Polega na dopasowaniu modelu do danych eksperymentalnych
- B) Musi być przeprowadzana w zamkniętym układzie regulacji
- C) Wymaga znajomości praw fizyki determinujących odpowiedź systemu
- ☒ D) Wymaga znajomości lub pomiaru sygnału wejściowego u i wyjściowego y identyfikowanego systemu

3. Model eksperymentalny:

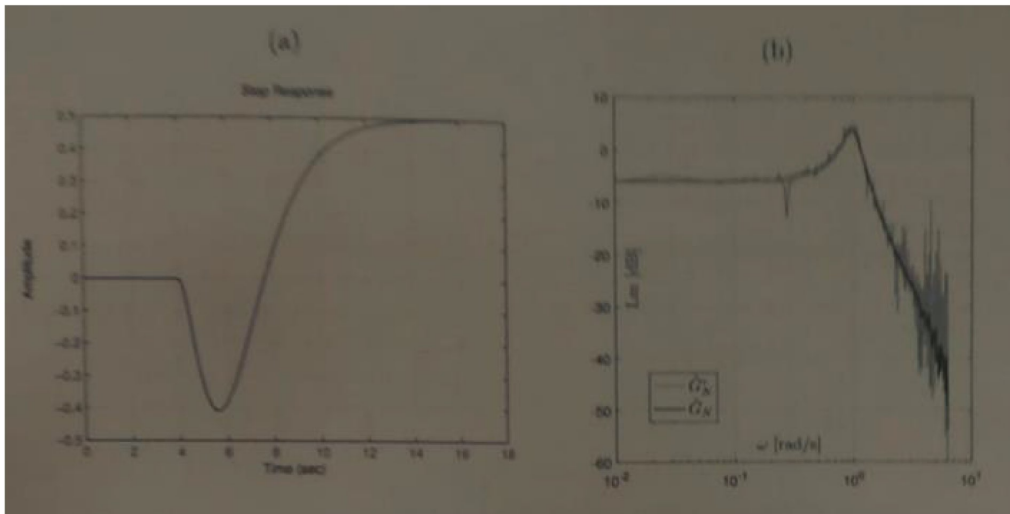
- ☒ A) W warunkach praktycznych zawsze jest obarczony niepewnością modelowania
- ☒ B) Nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori
- C) Nazywany jest modelem typu BLACK-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori
- D) Nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli parametry modelu są znane a priori

4. Procedura identyfikacji parametrycznej:

- A) Może być w prosty sposób zautomatyzowana (nie wymaga ingerencji projektanta modelu),
- ☒ B) Ma charakter iteracyjny, podobnie jak każdy proces projektowy
- ☒ C) Wykorzystuje dostępną wiedzę wstępną o identyfikowanym systemie
- D) Ogranicza się do wyznaczenia (estymacji) parametrów modelu

5. Analiza korelacyjna:

- ☒ A) Należy do nieparametrycznych metod identyfikacji systemów
- B) Wymaga znalezienia parametrycznego modelu identyfikowanego systemu dynamicznego
- ☒ C) Polega na oszacowaniu skończonej liczby próbek odpowiedzi impulsowej systemu dynamicznego
- D) Polega na oszacowaniu funkcji korelacji wzajemnej sygnału wyjściowego y z sygnałem wejściowym u systemu dynamicznego



6. Wykres na rysunku 1(a) przedstawia odpowiedź skokową pewnego asymptotycznie stabilnego systemu liniowego, przy czym skok pobudzenia o amplitudzie $A_u = 2$ podano w chwili $t = 0$. Na podstawie wykresu (stanowiącego wiedzę wstępną o systemie) można stwierdzić, że:

- ☒ A) W transmitancji systemu występuje człon opóźniający e^{-sT_0} , w którym $T_0 > 3s$
- ☐ B) Wzmocnienie statyczne obiektu wynosi 0.5
- ☐ C) Transmitancja systemu posiada bieguny zespolone sprzężone
- ☒ D) W transmitancji systemu występuje zero w prawej półpłaszczyźnie zespolonej

7. Rysunek 1(b) ilustruje wynik analizy widmowej pewnego stabilnego i minimalnofazowego systemu $G_0(j\omega)$, uzyskany z wykorzystaniem dwóch estymatorów transmitancji:

$$\hat{G}_N^*(j\Omega_k) = \frac{Y_N(j\Omega_k)}{U_N(j\Omega_k)} \quad \text{oraz} \quad \hat{G}_N(j\Omega_k) = \frac{\hat{\phi}_{yu}^s(j\Omega_k)}{\hat{\phi}_{uu}^s(j\Omega_k)}$$

Na podstawie rysunku 1(b) możemy wnioskować, że:

- ☒ A) Wariancja estymatora $\hat{G}_N^*(j\Omega_k)$ jest większa niż wariancja estymatora $\hat{G}_N(j\Omega_k)$
- ☐ B) Transmitancja identyfikowanego systemu ma wyłącznie bieguny rzeczywiste
- ☐ C) Pasmo przenoszenia identyfikowanego systemu wynosi $[0; \omega_c]$, gdzie $\omega_c < 1$ rad/s
- ☒ D) Identyfikowany system posiada wzmocnienie statyczne $|k_0| \in [0; 1]$

8. Dane jest równanie modelu systemu: $y^{(2)} + y^{(1)} + y^{p1} = p_2 u$, gdzie p_1 i p_2 są szukanymi parametrami modelu, y jest sygnałem wyjściowym, u jest sygnałem sterującym (wejściowym), przy czym oba sygnały y i u są dostępne pomiarowo. Wówczas:

- ☒ A) Charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $y^* = \phi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $y^* := \ln y$ i $u^* := \ln u$
- ☐ B) Identyfikacja modelu charakterystyki statycznej systemu wymaga oszacowania sygnałów $y^{(2)}$ i $y^{(1)}$
- ☒ C) Model odwzorowania wejścia sterującego w wyjście w stanie ustalonym ma postać: $y^{p1} = p_2 u$
- ☐ D) Charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $y^* = \phi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $y^* := y^{p1}$ i $u^* := u$

9. Jeżeli model systemu opisano równaniem $y(n) + ay(n-1) = -bu(n-3) + C(q^{-1})e(n)$, gdzie $e(n)$ jest szumem białym, a $C(q^{-1})$ jest wielomianem operatora q^{-1} , wówczas:

- A) Powyższy model należy do modeli typu ARMAX, jeżeli $C(q^{-1}) \equiv 1$
 B) Przy zapisie regresyjnym dla $C(q^{-1}) \equiv 1$ wektor regresji ma postać: $\phi(n) = [-y(n-1) - u(n-3)]^T$
 C) Dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje operator transmitancyjny: $H(q^{-1}) = \frac{C(q^{-1})}{1+aq^{-1}}$
 D) Dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje operator transmitancyjny $H(q^{-1}) = \frac{-bq^{-3}}{1+aq^{-1}}$

10. System generujący dane pomiarowe ma postać $y^{(2)}(t) + p_{10}y^{(1)}(t) = p_{20}u(t) + v(t)$, gdzie t oznacza czas ciągły, natomiast $v(t)$ jest zakłóceniem stochastycznym. Jeżeli pomiarowo dostępne są tylko sygnały $y(t)$ oraz $u(t)$, wówczas model wyjaśniający dane pomiarowe próbkowane z okresem $T_p > 0$

- A) Postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ nie jest użyteczny w praktyce
 B) Postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ zachowuje strukturę systemu czasu ciągłego
 C) Postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ jest modelem czasu dyskretnego
 D) Wymaga zastosowania filtrów SVF, jeżeli chcemy, aby zachował strukturę systemu czasu ciągłego

11. System generujący dane pomiarowe ma postać: $y(n) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]p_0 + e(n)$, gdzie p_0 jest wektorem parametrów prawdziwych, w $e(n)$ jest szumem białym. Jeżeli symbolem $\hat{p}$ oznaczamy estymatę wektora parametrów modelu tego systemu, wówczas:

- A) Odpowiedź optymalnego predyktora ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$
 B) Odpowiedź optymalnego predyktora ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]p_0$
 C) Odpowiedź modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [y_m(n-1) \ y_m(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$
 D) Odpowiedź modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$

12. Dany jest model czasu dyskretnego

$$y(n) = \frac{bq^{-2}}{1+aq^{-1}}u(n) + \frac{1+cq^{-1}}{1+aq^{-1}}e(n)$$

Gdzie $e(n)$ jest szumem białym, natomiast $a \neq 0$, $b \neq 0$ i $c \neq 0$ są parametrami modelu. Wówczas

- A) Model regresyjny ma postać $y(n) = [-y(n-1) \ u(n-2) \ e(n-1)]p + e(n)$, gdzie $p = [a \ b \ c]^T$
 B) Model regresyjny ma postać $y(n) = [-y(n-1) \ u(n-2)]p + v(n)$, przy czym $p = [a \ b]^T$ oraz $v(n) = e(n) + ce(n-1)$
 C) Model jest nieprzyczynowy ze względu na wejście u
 D) Model jest typu ARX

13. Estymator metody najmniejszych kwadratów błędów równaniowych (LS):

- A) Znajduje zastosowanie tylko do modeli systemów liniowych
 B) Wynika z minimalizacji kryterium: $V_N \triangleq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N |y(n) - \hat{y}(n|n-1)|$
 C) Przyjmuje jawną postać równania, gdy błąd równaniowy zależy liniowo od parametrów modelu
 D) Może prowadzić do obciążonych estymat parametrów modelu

14. Dane jest równanie estymatora $\hat{p}_N = (\phi^T \phi)^{-1} \phi^T y$, gdzie ϕ jest stochastyczną macierzą regresji (tj. elementy macierzy ϕ zależą od stochastycznego zakłócenia v obecnego w równaniu $y = \phi^T p + v$), a $N \gg \dim(\hat{p}_N)$ jest liczbą par $\{u_n, y_n\}_{n=1}^N$ danych pomiarowych.

Wówczas:

-  (A) Aby powyższy estymator był zgodny, zakłócenie stochastyczne v musi być szumem białym
B) Powyższy estymator gwarantuje zbieżność $\hat{p}_N$ do parametrów prawdziwych p_o , jeżeli tylko $N \rightarrow \infty$
(C) Aby powyższy estymator był zgodny, struktura wektora regresji ϕ musi odpowiadać strukturze prawdziwego wektora ϕ_o systemu
D) Powyższy estymator jest nieobciążony, jeżeli wartość oczekiwana zakłócenia v w równaniu regresyjnym $y = \phi^T p + v$ jest zerowa

15. Znana jest struktura zidentyfikowanego systemu dynamicznego:

$$y(n) = \frac{b_o q^{-1}}{1 + a_o q^{-1}} u(n) + \frac{1 + c_o q^{-1}}{1 + a_o q^{-1}} e(n)$$

Przy czym $e(n)$ jest szumem białym a $a_o \neq 0$, $b_o \neq 0$ oraz c_o są nieznanymi parametrami prawdziwymi. Parametryczna identyfikacja systemu (3) w układzie otwartym metodą najmniejszych kwadratów błędów równaniowych (LS):

- A) Może prowadzić do zgodnego estymatora parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, jeżeli $c_o = a_o$
B) Gwarantuje zgodną estymację parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, gdy tylko $u(n)$ jest szumem białym
C) Asymptotycznie (tj. dla liczby danych $N \rightarrow \infty$) prowadzi do statystycznie równoważnych wyników estymacji niezależnie czy stosujemy wersję wsadową LS czy rekursywną RLS
D) Może prowadzić do zgodnego estymatora parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, jeżeli $c_o = 0$

16. Rzeczywisty system dynamiczny generujący dane pomiarowe ma postać $y = \phi_o^T p_o + v$, gdzie ϕ_o oznacza prawdziwą strukturę wektora regresji, a p_o reprezentuje wektor prawdziwych parametrów systemu w układzie otwartym:

- A) Może posiadać własność zgodności, jeżeli dane pomiarowe zawierają wystarczająco bogatą informację o systemie
B) Zawsze zwraca estymaty $\hat{p}_N$ równe p_o (z prawdopodobieństwem 1), gdy liczba danych $N \rightarrow \infty$
C) Może mieć własność zgodności, jeżeli model wyjaśniający dane $y = \phi^T p + v$ będzie taki, że $\phi \equiv \phi_o$ oraz v będzie szumem białym
D) Będzie miał własność zgodności, jeżeli tylko v będzie szumem białym

17. Parametryczna identyfikacja systemu $y = \phi^T p_o + v$ w układzie otwartym metodą zmiennych instrumentalnych:

- A) Zawsze daje lepsze wyniki estymacji parametrów niż te uzyskane metodą LS niezależnie od charakteru zakłócenia v
B) Pozwala na uzyskanie zgodnych estymat parametrów nawet, gdy zakłócenie v jest kolorowe
C) Wymaga zidentyfikowania zmiennych instrumentalnych nieskorelowanych z zakłóceniem v
D) Wymaga zidentyfikowania zmiennych instrumentalnych nieskorelowanych z elementami wektora ϕ

18. Rekursywna metoda najmniejszych kwadratów wyznaczająca estymatę $\hat{p}(n)$:

- A) Wynika z równania aktualizacji: $\hat{p}(n) = \hat{p}(n-1) + k\varepsilon(n)$, gdzie $k = \text{const}$
- B) W wersji podstawowej skutkuje stopniową utratą zdolności adaptacyjnych estymatora, gdy $n \rightarrow \infty$
- C) W wersji RLS_λ po zastosowaniu współczynnika zapominania $\lambda \in (0;1)$ pozwala na śledzenie wolnozmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego
- D) Musi być wykonywana w trybie on-line, tj, w czasie rzeczywistym i równoległe do działającego systemu rzeczywistego

19. Metoda identyfikacji RELS:

- A) Pozwala na estymację parametrów wielomianu $C(q^{-1})$ modelu ARMAX
- B) Jest zalecana w przypadku, gdy błąd równaniowy jest szumem białym
- C) Wykorzystuje opóźnione próbki błędu predykcji w wektorze regresji
- D) Jest dedykowana dla modelu ARX

20. Adaptacyjna identyfikacja zmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego metodą RLS z wykorzystaniem mechanizmu resetowania macierzy kowariancyjnej $P(n)$:

- A) Polega na zerowaniu macierzy $P(n)$ w chwili wykrycia zmian parametrów systemu
- B) Jest zalecana w przypadku wolnozmiennych lecz ustawicznych zmian parametrów $p_o(n)$
- C) Może skutkować nagłą zmianą estymat parametrów modelu zaraz po ресecie macierzy $P(n)$
- D) Polega na podstawieniu pod $P(n)$ wybranej macierzy dodatnio określonej

21. Dany jest system rzeczywisty $y(n) = [y(n-1) u(n-2)]p_o + v(n)$, z którego zebrano dane pomiarowe $Z^N = \{y(n), u(n)\}_{n=0}^N$ i wyznaczono obciążone estymaty $\hat{p}^{LS} = [\hat{p}_1^{LS} \hat{p}_2^{LS}]^T$ modelu o tej samej strukturze wektora regresji. Stosując metodę identyfikacji typu RIV zmienne instrumentalne:

- A) Można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) u(n-2)]^T$, gdzie $x(n-1) = [y(n-2) u(n-3)]\hat{p}^{IV}(n-1)$
- B) Można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) u(n-2)]^T$, gdzie $x(n-1) = [x(n-2) u(n-3)]\hat{p}^{LS}$
- C) Można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) u(n-2)]^T$, gdzie $x(n) = [x(n-1) u(n-2)]\hat{p}^{IV}(n-1)$
- D) Można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) u(n-2)]^T$, gdzie $x(n) = [y(n-1) u(n-2)]\hat{p}^{LS}$

22. Identyfikacja obiektu objętego ujemnym sprzężeniem zwrotnym w układzie regulacji z konwencjonalnym liniowym regulatorem o stałych parametrach:

- A) Jest zalecana ze względu na gwarancję nieustannego pobudzania systemu sygnałem sterującym
- B) Zwykle daje lepsze wyniki niż identyfikacja w układzie otwartym
- C) Może prowadzić do niejednoznacznej estymacji parametrów modelu ze względu na zależność sygnału wejściowego obiektu od jego odpowiedzi
- D) Może być konieczna, aby zapewnić ograniczoną odpowiedź zidentyfikowanego obiektu

23. Wykres na rysunku 2 przedstawia gęstość widmową mocy ??

24. Wybór okresu próbkowania $T_p > 0$ sygnałów $u(t)$ oraz $y(t)$ do celów parametrycznej identyfikacji modelu czasu dyskretnego:
- A) Jest właściwy, jeżeli $T_p \sim T/10$, gdzie $T > 0$ jest dominującą stałą czasową systemu czasu ciągłego
 - B) Generalnie jest tym lepszy, im mniejsza wartość T_p
 - C) Nie ma wpływu na jakość identyfikacji, gdy tylko spełnia twierdzenie o próbkowaniu
 - D) Sugeruje mniejsze wartości T_p , gdy model ma być lepiej dopasowany w zakresie wyższych częstotliwości
25. Rząd δ_u nieustannego pobudzenia sygnału $u(n)$ stosowanego podczas eksperymentu identyfikacyjnego:
- A) Nie ma wpływu na zbieżność estymat parametrów modelu przy identyfikacji metodą RIV
 - B) Jest związany z liczbą składowych częstotliwościowych zawartych w sygnale $u(n)$
 - C) Powinien być taki, że $\delta_u > \dim(p)$, gdzie p jest wektorem parametrów modelu toru sterowania
 - D) Jest równy 2, gdy ma on postać sumy dwóch składowych sinusoidalnych o różnych pulsacjach
26. Współczynnik szczytu C_r sygnału pobudzającego $u(n)$:
- A) Zaleca się, aby był jak największy podczas eksperymentu identyfikacyjnego
 - B) Ma wartość $C_r = 0.5$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu suma sinusów
 - C) Ma wartość $C_r = 1$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu PRBS
 - D) Zaleca się, aby był jak najmniejszy podczas eksperymentu identyfikacyjnego
27. Zebrano niezależnie dwa zbiory Z_1 i Z_2 próbek sygnału wejściowego i wyjściowego pewnego systemu. Przeprowadzono identyfikację parametru p modelu tego systemu niezależnie dla obu zbiorów danych uzyskując estymaty: $\hat{p}_1$ (na podstawie zbioru Z_1) oraz $\hat{p}_2$ (na podstawie zbioru Z_2). Obliczono wartości wariancji v_1 i v_2 dla poszczególnych estymat. Optymalną (w sensie minimum wariancji) wypadkową estymatę $\hat{p}$ parametru p oraz odpowiadającą jej wartość wariancji v uzyskamy, gdy:
- A) $\hat{p} = (v_2 \hat{p}_1 + v_1 \hat{p}_2) / (v_1 + v_2)$
 - B) $\hat{p} = (\hat{p}_1 + \hat{p}_2) / (v_1 + v_2)$
 - C) $v = (v_1 + v_2) / 2$
 - D) $v = v_1 v_2 / (v_1 + v_2)$
28. Weryfikacja wyznaczonego modelu parametrycznego:
- A) W praktyce polega na porównaniu obliczonych estymat $\hat{p}_N$ z prawdziwymi parametrami p_o systemu
 - B) Dotyczy elastyczności, oszczędności i użyteczności modelu w danym zastosowaniu
 - C) Powinna sugerować wybór najoszczędniejszego modelu spośród wszystkich akceptowalnych modeli
 - D) Powinna być wykorzystywana z wykorzystaniem danych użytych do estymacji parametrów modelu

29. Niech $y_m(n)$, $\hat{y}(n|n-1)$, $y(n)$ oraz $y_o(n)$ oznaczają, odpowiednio, odpowiedź modelu symulowanego, odpowiedź predyktora jednokrokowego, zmierzoną odpowiedź rzeczywistego systemu oraz odpowiedź rzeczywistego systemu bez zakłócenia. Weryfikacja krzyżowa uzyskanego modelu czasu dyskretnego w warunkach praktycznych:
- A) Może polegać na porównaniu odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y(n)$
 - B) Może polegać na porównaniu odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y_o(n)$
 - C) Może polegać na porównaniu odpowiedzi $y_m(n)$ z $y_o(n)$
 - D) Może polegać na porównaniu odpowiedzi $y_m(n)$ z $y(n)$
30. Zwiększanie liczby niezależnych parametrów w modelu:
- A) Powinno być dobrze uzasadnione zgodnie z zasadą oszczędności modelu
 - B) Ułatwia przygotowanie i realizację eksperymentu identyfikacyjnego
 - C) Może prowadzić do zjawiska nadparametryzacji modelu i w konsekwencji do niskiej jakości estymacji parametrycznej
 - D) Zwiększa elastyczność modelu i tym samym zawsze skutkuje poprawą jakości wyznaczonego modelu
1. Identyfikacja systemu dynamicznego:
- A) Polega na dopasowaniu modelu do danych eksperymentalnych
 - B) Polega na znalezieniu rzeczywistych wartości parametrów modelu systemu
 - C) Wymaga znajomości praw fizycznych determinujących odpowiedź systemu
 - D) Wymaga przeprowadzenia eksperymentu na systemie rzeczywistym
2. Podczas procedury identyfikacji systemu:
- A) Należy pobudzać sygnałem wejściowym o dostatecznie bogatym spektrum częstotliwościowym
 - B) Rząd przyjętej struktury modelu nie ma wpływu na jakość identyfikacji
 - C) Etap weryfikacji modelu powinien być realizowany w oparciu o dane użyte do estymacji parametrów
 - D) Etap weryfikacji modelu powinien być realizowany w oparciu o inne niż te użyte podczas etapu estymacji parametrów
3. Identyfikacja obiektu w zamkniętym układzie regulacji:
- A) Wymaga pomiaru sygnału wyjściowego oraz sygnału zadanego
 - B) Zwykle daje lepsze wyniki niż identyfikacja w torze otwartym
 - C) Może prowadzić do obciążenia estyma parametrów modelu ze względu na zależność sygnału wejściowego obiektu od sygnału wyjściowego
 - D) Może być konieczna aby zapewnić ograniczoną odpowiedź obiektu regulacji
4. Rząd trwałego pobudzenia PE(u) sygnału wejściowego $u(n)$:
- A) Jest dowolny gdy $u(n)$ jest szumem białym
 - B) Nie ma wpływu na zbieżność estymat parametrów modelu
 - C) Jest równy 2 gdy ma on postać funkcji impulsowej
 - D) Jest równy 2 gdy ma on postać funkcji sinusoidalnej

5. Metoda identyfikacji najmniejszych kwadratów:

- A) Znajduje zastosowanie tylko do modeli systemów liniowych
- B) Wynika z minimalizacji kryterium $V_N = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |y(i) - \hat{y}(i)|$
- C) Korzysta z liniowej parametryzacji modelu systemu
- D) Może prowadzić do nieobciążonych estymatorów parametrów modelu

6. Równanie $\hat{p}_{LS} = (\phi^T \phi)^{-1} \phi^T y$:

- A) Określa optymalny wektor parametrów wsadowej metody najmniejszych kwadratów
- B) Jest tożsamy z $\hat{p}_{LS} = \phi^- y$ gdzie ϕ^- jest pseudoodwrotnością lewostronną
- C) Jest tożsamy z $\hat{p}_{LS} = \phi^+ y$ gdzie ϕ^+ jest pseudoodwrotnością prawostronną
- D) Określa estymator parametrów rekurencyjnej metody najmniejszych kwadratów

7. W równaniu $\hat{y}(n) = \phi^T(n) \hat{p} + v(n)$:

- A) $v(n) = C(q^{-1})\varepsilon(n)$ reprezentuje szum biały
- B) $\phi^T(n)$ reprezentuje wektor zmiennych regresji
- C) Składowymi wektora regresji mogą być opóźnione w czasie próbki mierzonego sygnału $y(n)$
- D) Element $\hat{p}$ jest wektorem znanych (prawdziwych) parametrów modelu obiektu

8. Jeżeli dynamikę systemu opisuje następujące równanie $y(n) + ay(n-1) = bu(n-1) + e(n)$, gdzie $e(n)$ jest szumem białym wówczas:

- A) Dynamikę toru sterowania w systemie definiuje wyrażenie $G(q) = \frac{1+aq^{-1}}{bq^{-1}}$
- B) Wektor regresji przyjmuje postać $\phi^T(n) = [-y(n-1) \ u(n-1)]$
- C) Dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje wyrażenie $H(q) = \frac{1}{1+aq^{-1}}$
- D) Dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje wyrażenie $H(q) = 1$

9. Jeżeli dynamikę toru systemu opisuje następujące równanie:

$A(q^{-1})y(n) = B(q^{-1})u(n) + C(q^{-1})e(n)$, gdzie $e(n)$ jest szumem białym, wówczas:

- A) Model powyższy określany jest mianem modelu ARMAX
- B) Model powyższy określany jest mianem modelu ARMA
- C) Postać wielomianu $C(q^{-1})$ decyduje o kolorze szumu $C(q^{-1})e(n)$
- D) Wielomian $B(q^{-1})$ jest wielomianem monicznym

10. Metoda identyfikacji RLS:

- A) Wynika z równania $\hat{p}(n) = \hat{p}(n-1) + k\varepsilon(n)$, gdzie $k = \text{const.}$
- B) Daje estymatory obciążone gdy szum działający na system jest szumem kolorowym
- C) Pozwala na śledzenie zmiennych w czasie parametrów systemu, gdy współczynnik zapominania $\lambda = 1$
- D) Pozwala na śledzenie zmiennych w czasie parametrów systemu, gdy współczynnik zapominania $\lambda \in (0; 1)$

11. Metoda identyfikacji RELS:

- A) Pozwala na estymację parametrów wielomianu $C(q^{-1})$ modelu ARMAX
- B) Daje taką samą jakość estymacji jak metoda RLS, gdy szum biały działający na system jest kolorowy
- C) Wymaga uwzględnienia opóźnionych próbek błędu predykcji $\epsilon(n)$ w wektorze regresji
- D) Może być stosowana tylko dla modelu ARX

12. Filtracja Kalmana:

- A) Może być zawsze utożsamiona z estymacją RLS
- B) Pozwala na estymację struktury modelu systemu dynamicznego w oparciu o pomiar wyjścia w obecności zakłóceń stochastycznych
- C) Pozwala na estymację stanu systemu dynamicznego w oparciu o pomiar wyjścia w obecności zakłóceń stochastycznych
- D) Składa się z dwóch etapów: predykcji (estymacji a priori) oraz korekcji (estymacji a posteriori)

13. Algorytm sterowania adaptacyjnego:

- A) Zawsze daje lepszą jakość regulacji w porównaniu z algorytmami klasycznymi (PID itp.)
- B) Charakteryzuje się występowaniem dwóch pętli: sprzężenia zwrotnego oraz pętli adaptacji
- C) Cechuje zdolność do przestrajania parametrów regulatora
- D) Wymagają uprzedniej wsadowej identyfikacji obiektu sterowania

14. Zastosowanie adaptacyjnego schematu sterowanie jest uzasadnione, gdy:

- A) Dynamika obiektu regulacji jest nieliniowa i wykazuje własność niestabilności
- B) Dynamika obiektu regulacji jest złożona i nieznaną
- C) Dynamika obiektu regulacji jest zmienna w czasie, zmiany te nieprzewidywalne
- D) Dynamika obiektu regulacji jest znana i niezmienna

15. Schemat sterowania typu Gain Scheduling:

- A) Automatycznie i na bieżąco (on-line) tworzy tablice szeregującą zbiory parametrów regulatora
- B) Wymaga wyboru tzw. Zmiennych wiodących (szeregujących)
- C) Jest często stosowany między innymi w systemach sterowania lotem
- D) Wymaga realizacji bloku rekurencyjnej identyfikacji obiektu sterowania

16. W schemacie sterowania typu MRAS/MRAC:

- A) Prawo adaptacji jest funkcją bloku identyfikacji obiektu sterowania
- B) Prawo przestrajania parametrów regulatora z regułą MIT ma charakter gradientowy
- C) Model referencyjny określa pożądaną dynamikę obiektu sterowania
- D) Model referencyjny określa pożądaną dynamikę zamkniętego układu regulacji

17. W układzie sterowania MRAS z regułą MIT:

- A) Zmiana parametrów regulatora wynika z równania: $\dot{p} = -\gamma \frac{\partial J(\varepsilon)}{\partial p}$, gdzie $J(\varepsilon)$ jest funkcją kosztu
- B) Mamy gwarancję zbieżności parametrów p regulatora do wartości nominalnych p_0
- C) Praktyczna realizacja prawa adaptacji zwykle wymaga poczynienia stosownych aproksymacji
- D) Szybkość zbieżności parametrów regulatora p zależy od wartości współczynnika γ i nie zależy od własności sygnału referencyjnego (zadanego)

18. Prawo adaptacji w schemacie sterowania MRAC:

- A) Może zostać wyprowadzone w oparciu o II metodę Lapunowa z gwarancją globalnej zbieżności błędu nadążania za modelem: $\varepsilon = y_m - y$
- B) Pozwala zakwalifikować sterowanie MRAC do grupy pośrednich algorytmów adaptacyjnych
- C) Gwarantuje zerowanie błędu $\varepsilon = y_m - y$ tylko w przypadku, gdy parametry regulatora zbiegają do wartości nominalnych p_0
- D) Jest niewrażliwe na amplitudę sygnału referencyjnego (zadanego) po zastosowaniu procedury normalizacji: $\dot{p} = -\gamma \varepsilon \frac{\varphi}{\alpha + \varphi^T \varphi}$, gdzie $\alpha > 0$, $\varphi = \frac{\partial \varepsilon}{\partial p}$

19. Regulator RST:

- A) Jest tożsamy z regulatorem STR
- B) Jest zwany regulatorem (sterownikiem) o dwóch stopniach swobody
- C) W dyskretniej dziedzinie czasu jest opisany równaniem: $u(n) = \frac{S(q^{-1})}{R(q^{-1})} y(n) + \frac{T(q^{-1})}{R(q^{-1})} y_r(n)$
- D) Jest nieprzyczynowym obiektem dynamicznym, gdy $\deg R > \deg S$

20. Sterowanie adaptacyjne w schemacie STR:

- A) Automatycznie zapewnia syntezę strukturalną regulatora
- B) Zwane jest także sterowaniem typu Auto-tuning
- C) Wymaga identyfikacji obiektu sterowania w trybie na bieżąco (on-line)
- D) Można zakwalifikować do grupy pośrednich algorytmów adaptacyjnych

21. W schemacie sterowania typu Self-tuning

- A) Struktura regulatora RST dopuszcza skracanie zer obiektu nieminimalnofazowego
- B) Jakość sterowania określa się w oparciu o jakość bieżącej identyfikacji obiektu sterowania
- C) Synteza parametryczna regulatora jest wykonywana na bieżąco z okresem T_d
- D) Przed doбором struktury regulatora należy wybrać kryterium syntezy układu regulacji

22. Procedura określana mianem Auto-tuningu:

- A) Pozwala wykorzystywać wszystkie znane techniki adaptacyjne w etapie automatycznego doboru nastaw regulatora
- B) Należy do rzadko stosowanych w praktyce schematów adaptacyjnych
- C) Składa się z dwóch etapów: automatycznego doboru nastaw regulatora i następującej po tym pracy układu regulacji ze stałymi nastawami
- D) Zwykle polega na cyklicznym doborze nastaw regulatora w oparciu o bieżące estyma parametrów modelu obiektu regulacji

2022

1. Model systemu rzeczywistego:

- A. jest wykorzystywany głównie w obszarze nauki i techniki,
- ☒ B. może mieć moc wyjaśniającą naturę modelowanego procesu,
- C. zawsze jest wyrażany w języku matematyki w postaci stosownego równania,
- ☒ D. jest przybliżonym opisem systemu wynikającym z poczynionych założeń upraszczających.

1. Poprawne odpowiedzi:

A	D
---	---

2. Identyfikacja systemu dynamicznego:

- ☒ A. polega na dopasowaniu modelu do danych eksperymentalnych,
- B. musi być przeprowadzana w zamkniętym układzie regulacji,
- ☒ C. wymaga znajomości praw fizyki determinujących odpowiedź systemu,
- ☒ D. wymaga znajomości lub pomiaru sygnału wejściowego u i wyjściowego y identyfikowanego systemu.

2. Poprawne odpowiedzi:

A	D
---	---

3. Model eksperymentalny:

- A. w warunkach praktycznych zawsze jest obciążony niepewnością modelowania,
- ☒ B. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori,
- ☒ C. nazywany jest modelem typu BLACK-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori,
- D. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli parametry modelu są znane a priori.

3. Poprawne odpowiedzi:

C		
---	--	--

4. Procedura identyfikacji parametrycznej:

- A. może być w prosty sposób zautomatyzowana (nie wymaga ingerencji projektanta modelu),
- ☒ B. ma charakter iteracyjny, podobnie jak każdy proces projektowy,
- C. wykorzystuje dostępną wiedzę wstępną o identyfikowanym systemie,
- ☒ D. ogranicza się do wyznaczenia (estymacji) parametrów modelu.

4. Poprawne odpowiedzi:

--	--	--

5. Analiza korelacyjna:

- A. należy do nieparametrycznych metod identyfikacji systemów,
- B. wymaga znalezienia parametrycznego modelu identyfikowanego systemu dynamicznego,
- C. polega na oszacowaniu skończonej liczby próbek odpowiedzi impulsowej systemu dynamicznego
- ☒ D. polega na oszacowaniu funkcji korelacji wzajemnej sygnału wyjściowego y z sygnałem wejściowym u systemu dynamicznego.

5. Poprawne odpowiedzi:

	D	
--	---	--

1. Model systemu rzeczywistego:

- A. jest wykorzystywany głównie w obszarze nauki i techniki,
- ☒ B. może mieć moc wyjaśniającą naturę modelowanego procesu,
- C. zawsze jest wyrażany w języku matematyki w postaci stosownego równania,
- ☒ D. jest przybliżonym opisem systemu wynikającym z poczynionych założeń upraszczających.

1. Poprawne odpowiedzi:

2. Identyfikacja systemu dynamicznego:

- A. polega na dopasowaniu modelu do danych eksperymentalnych,
- ☒ B. musi być przeprowadzana w zamkniętym układzie regulacji,
- C. wymaga znajomości praw fizyki determinujących odpowiedź systemu,
- ☒ D. wymaga znajomości lub pomiaru sygnału wejściowego u i wyjściowego y identyfikowanego systemu.

2. Poprawne odpowiedzi:

3. Model eksperymentalny:

- ☒ A. w warunkach praktycznych zawsze jest obciążony niepewnością modelowania,
- ☒ B. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori,
- C. nazywany jest modelem typu BLACK-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori,
- ☒ D. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli parametry modelu są znane a priori.

3. Poprawne odpowiedzi:

4. Procedura identyfikacji parametrycznej:

- ☒ A. może być w prosty sposób zautomatyzowana (nie wymaga ingerencji projektanta modelu),
- B. ma charakter iteracyjny, podobnie jak każdy proces projektowy,
- ☒ C. wykorzystuje dostępną wiedzę wstępną o identyfikowanym systemie,
- D. ogranicza się do wyznaczenia (estymacji) parametrów modelu.

4. Poprawne odpowiedzi:

5. Analiza korelacyjna:

- ☒ A. należy do nieparametrycznych metod identyfikacji systemów,
- B. wymaga znalezienia parametrycznego modelu identyfikowanego systemu dynamicznego,
- C. polega na oszacowaniu skończonej liczby próbek odpowiedzi impulsowej systemu dynamicznego,
- ☒ D. polega na oszacowaniu funkcji korelacji wzajemnej sygnału wyjściowego y z sygnałem wejściowym u systemu dynamicznego.

5. Poprawne odpowiedzi:

1. Model systemu rzeczywistego:

- A. jest wykorzystywany głównie w obszarze nauki i techniki,
- B. może mieć moc wyjaśniającą naturę modelowanego procesu,
- C. zawsze jest wyrażany w języku matematyki w postaci stosownego równania,
- B. jest przybliżonym opisem systemu wynikającym z poczynionych założeń upraszczających.

1. Poprawne odpowiedzi:

D

B

2. Identyfikacja systemu dynamicznego:

- A. polega na dopasowaniu modelu do danych eksperymentalnych,
- B. musi być przeprowadzana w zamkniętym układzie regulacji,
- C. wymaga znajomości praw fizyki determinujących odpowiedź systemu,
- D. wymaga znajomości lub pomiaru sygnału wejściowego u i wyjściowego y identyfikowanego systemu.

2. Poprawne odpowiedzi:

D

A

3. Model eksperymentalny:

- A. w warunkach praktycznych zawsze jest obciążony niepewnością modelowania,
- B. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori,
- C. nazywany jest modelem typu BLACK-BOX, jeżeli struktura modelu jest znana a priori,
- D. nazywany jest modelem typu GREY-BOX, jeżeli parametry modelu są znane a priori.

3. Poprawne odpowiedzi:

D

A

4. Procedura identyfikacji parametrycznej:

- A. może być w prosty sposób zautomatyzowana (nie wymaga ingerencji projektanta modelu),
- B. ma charakter iteracyjny, podobnie jak każdy proces projektowy,
- C. wykorzystuje dostępną wiedzę wstępną o identyfikowanym systemie,
- D. ogranicza się do wyznaczenia (estymacji) parametrów modelu.

4. Poprawne odpowiedzi:

D

C

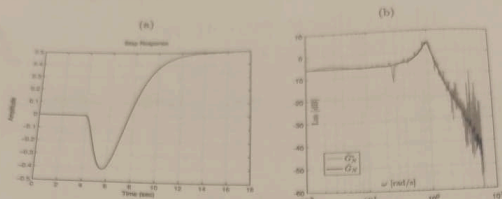
5. Analiza korelacyjna:

- A. należy do nieparametrycznych metod identyfikacji systemów,
- B. wymaga znalezienia parametrycznego modelu identyfikowanego systemu dynamicznego,
- C. polega na oszacowaniu skończonej liczby próbek odpowiedzi impulsowej systemu dynamicznego,
- D. polega na oszacowaniu funkcji korelacji wzajemnej sygnału wyjściowego y z sygnałem wejściowym u systemu dynamicznego.

5. Poprawne odpowiedzi:

A

C



Rysunek 1: (a) Odpowiedź skokowa pewnego liniowego systemu dynamicznego. (b) Wynik analizy widmowej pewnego systemu dynamicznego czasu ciągłego o transmitancji $G_0(s)$

6. Wykres na rysunku 1(a) przedstawia odpowiedź skokową pewnego asymptotycznie stabilnego systemu liniowego, przy czym skok pobudzenia o amplitudzie $A_u = 2$ podano w chwili $t = 0$. Na podstawie wykresu (stanowiącego wiedzę wstępną o systemie) można stwierdzić, że:

- ☒ A. w transmitancji systemu występuje człon opóźniający e^{-sT_0} , w którym $T_0 > 3$ s,
☒ B. wzmocnienie statyczne obiektu wynosi 0.5,
☐ C. transmitancja systemu posiada bieguny zespolone sprzężone,
☒ D. w transmitancji systemu występuje zero w prawej półpłaszczyźnie zespolonej.

6. Poprawne odpowiedzi:

D

B

7. Rysunek 1(b) ilustruje wynik analizy widmowej pewnego stabilnego i minimalnofazowego systemu $G_0(j\omega)$, uzyskany z wykorzystaniem dwóch estymatorów transmitancji:

$$\hat{G}_N(j\Omega_k) = \frac{Y_N(j\Omega_k)}{U_N(j\Omega_k)} \quad \text{oraz} \quad \hat{G}_N(j\Omega_k) = \frac{\hat{\Phi}_{yu}^s(j\Omega_k)}{\hat{\Phi}_{uu}^s(\Omega_k)} \quad (1)$$

Na podstawie rysunku 1(b) możemy wnioskować, że:

- ☒ A. wariancja estymatora $\hat{G}_N^s(j\Omega_k)$ jest większa niż wariancja estymatora $\hat{G}_N(j\Omega_k)$,
☒ B. transmitancja identyfikowanego systemu ma wyłącznie bieguny rzeczywiste,
☐ C. pasmo przenoszenia identyfikowanego systemu wynosi $[0; \omega_c]$, gdzie $\omega_c < 1$ rad/s,
☒ D. identyfikowany system posiada wzmocnienie statyczne $|k_o| \in [0; 1)$.

7. Poprawne odpowiedzi:

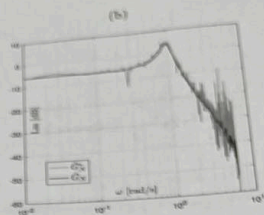
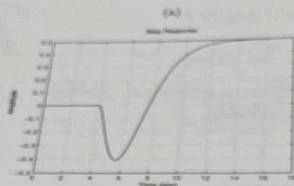
A

8. Dane jest równanie modelu systemu: $y^{(2)} + y^{(1)} + y^{p_1} = p_2 u$, gdzie p_1 i p_2 są szukanymi parametrami modelu, y jest sygnałem wyjściowym, u jest sygnałem sterującym (wejściowym), przy czym oba sygnały y i u są dostępne pomiarowo. Wówczas:

- ☒ A. charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $y^* = \varphi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $y^* := \ln y$ i $u^* := \ln u$,
☒ B. identyfikacja modelu charakterystyki statycznej systemu wymaga oszacowania sygnałów $y^{(2)}$ i $y^{(1)}$,
☐ C. model odwzorowania wejścia sterującego w wyjście w stanie ustalonym ma postać: $y^{p_1} = p_2 u$,
☒ D. charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $y^* = \varphi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $y^* := y^{p_1}$ i $u^* := u$.

8. Poprawne odpowiedzi:

A



Rysunek 1: (a) Odpowiedź skokowa pewnego liniowego systemu dynamicznego. (b) Wynik analizy widmowej pewnego systemu dynamicznego czasu ciągłego o transmitancji $G_o(s)$

6. Wykres na rysunku 1(a) przedstawia odpowiedź skokową pewnego asymptotycznie stabilnego systemu liniowego, przy czym skok pobudzenia o amplitudzie $A_w = 2$ podano w chwili $t = 0$. Na podstawie wykresu (stanowiącego wiedzę wstępną o systemie) można stwierdzić, że:
- A. w transmitancji systemu występuje człon opóźniający e^{-sT_0} , w którym $T_0 > 3$ s,
 - B. wzmocnienie statyczne obiektu wynosi 0.5,
 - C. transmitancja systemu posiada bieguny zespolone sprzężone,
 - D. w transmitancji systemu występuje zero w prawej półpłaszczyźnie zespolonej.

6. Poprawne odpowiedzi:

B A

7. Rysunek 1(b) ilustruje wynik analizy widmowej pewnego stabilnego i minimalnofazowego systemu $G_o(j\omega)$, uzyskany z wykorzystaniem dwóch estymatorów transmitancji:

$$\hat{G}_N^*(j\Omega_k) = \frac{Y_N(j\Omega_k)}{U_N(j\Omega_k)} \quad \text{oraz} \quad \hat{G}_N(j\Omega_k) = \frac{\hat{\Phi}_{yu}^s(j\Omega_k)}{\hat{\Phi}_{uu}^s(\Omega_k)} \quad (1)$$

Na podstawie rysunku 1(b) możemy wnioskować, że:

- A. wariancja estymatora $\hat{G}_N^*(j\Omega_k)$ jest większa niż wariancja estymatora $\hat{G}_N(j\Omega_k)$,
- B. transmitancja identyfikowanego systemu ma wyłącznie bieguny rzeczywiste,
- C. pasmo przenoszenia identyfikowanego systemu wynosi $[0; \omega_c]$, gdzie $\omega_c < 1$ rad/s,
- D. identyfikowany system posiada wzmocnienie statyczne $|k_o| \in [0; 1)$.

7. Poprawne odpowiedzi:

A

8. Dane jest równanie modelu systemu: $y^{(2)} + y^{(1)} + y^{p1} = p_2 u$, gdzie p_1 i p_2 są szukanyymi parametrami modelu, y jest sygnałem wyjściowym, u jest sygnałem sterującym (wejściowym), przy czym oba sygnały y i u są dostępne pomiarowo. Wówczas:

- A. charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $y^* = \varphi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $y^* := \ln y$ i $u^* := \ln u$,
- B. identyfikacja modelu charakterystyki statycznej systemu wymaga oszacowania sygnałów $y^{(2)}$ i $y^{(1)}$,
- C. model odwzorowania wejścia sterującego w wyjście w stanie ustalonym ma postać: $y^{p1} = p_2 u$,
- D. charakterystykę statyczną systemu można zidentyfikować zapisując jej model w postaci regresji liniowej $y^* = \varphi^T p$ po zastosowaniu zamiany zmiennych $y^* := y^{p1}$ i $u^* := u$.

8. Poprawne odpowiedzi:

A

9. Jeżeli model systemu opisano równaniem $y(n) + ay(n-1) = -ba(n-3) + C(q^{-1})e(n)$, gdzie $e(n)$ jest szumem białym, a $C(q^{-1})$ jest wielomianem operatora q^{-1} , wówczas:

- A. powyższy model należy do modeli typu ARMAX, jeżeli $C(q^{-1}) \equiv 1$,
- ☒ B. przy zapisie regresyjnym dla $C(q^{-1}) \equiv 1$ wektor regresji ma postać: $\varphi(n) = [-y(n-1) \quad -u(n-3)]^T$,
- ☒ C. dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje operator transmitancyjny: $H(q^{-1}) = \frac{C(q^{-1})}{1+aq^{-1}}$,
- D. dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje operator transmitancyjny: $H(q^{-1}) = \frac{baq^{-3}}{1+aq^{-1}}$.

9. Poprawne odpowiedzi:

B

C

10. System generujący dane pomiarowe ma postać: $y^{(2)}(t) + p_{12}y^{(1)}(t) = p_{20}u(t) + v(t)$, gdzie t oznacza czas ciągły, natomiast $v(t)$ jest zakłóceniem stochastycznym. Jeżeli pomiarowo dostępne są tylko sygnały $y(t)$ oraz $u(t)$, wówczas model wyjaśniający dane pomiarowe spróbowane z okresem $T_p > 0$:

- A. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \quad u(nT_p)]p + v(nT_p)$ nie jest użyteczny w praktyce,
- B. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \quad u(nT_p)]p + v(nT_p)$ zachowuje strukturę systemu czasu ciągłego,
- ☒ C. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \quad u(nT_p)]p + v(nT_p)$ jest modelem czasu dyskretnego,
- D. wymaga zastosowania filtrów SVF, jeżeli chcemy, aby zachowywał strukturę systemu czasu ciągłego.

10. Poprawne odpowiedzi:

C

11. System generujący dane pomiarowe ma postać: $y(n) = [y(n-1) \quad y(n-2) \quad u(n-2)]p_0 + e(n)$, gdzie p_0 jest wektorem parametrów prawdziwych, w $e(n)$ jest szumem białym. Jeżeli symbolem $\hat{p}$ oznaczmy estymatę wektora parametrów modelu tego systemu, wówczas:

- ☒ A. odpowiedź optymalnego predyktora ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [y(n-1) \quad y(n-2) \quad u(n-2)]\hat{p}$,
- B. odpowiedź optymalnego predyktora ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [y(n-1) \quad y(n-2) \quad u(n-2)]p_0$,
- ☒ C. odpowiedź modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [y_m(n-1) \quad y_m(n-2) \quad u(n-2)]\hat{p}$,
- ☒ D. odpowiedź modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [y(n-1) \quad y(n-2) \quad u(n-2)]\hat{p}$.

11. Poprawne odpowiedzi:

12. Dany jest model czasu dyskretnego

$$y(n) = \frac{bq^{-2}}{1+aq^{-1}}u(n) + \frac{1+cq^{-1}}{1+aq^{-1}}e(n), \quad (2)$$

gdzie $e(n)$ jest szumem białym, natomiast $a \neq 0$, $b \neq 0$ i $c \neq 0$ są parametrami modelu. Wówczas

- A. model regresyjny ma postać $y(n) = [-y(n-1) \quad u(n-2) \quad e(n-1)]p + e(n)$, gdzie $p = [a \quad b \quad c]^T$,
- B. model regresyjny ma postać $y(n) = [-y(n-1) \quad u(n-2)]p + v(n)$, przy czym $p = [a \quad b]^T$ oraz $v(n) = e(n) + ce(n-1)$,
- ☒ C. model jest nieprzyczynowy ze względu na wejście u ,
- ☒ D. model jest typu ARX.

12. Poprawne odpowiedzi:

13. Estymator metody najmniejszych kwadratów błędów równaniowych (LS):

- A. znajduje zastosowanie tylko do modeli systemów liniowych,
- ☒ B. wynika z minimalizacji kryterium: $V_N \triangleq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N |y(n) - \hat{y}(n|n-1)|$,
- ☒ C. przyjmuje jawną postać równania, gdy błąd równaniowy zależy liniowo od parametrów modelu,
- ☒ D. może prowadzić do obciążonych estymat parametrów modelu.

13. Poprawne odpowiedzi:

9. Jeżeli model systemu opisano równaniem $y(n) + ay(n-1) = -bu(n-3) + C(q^{-1})e(n)$, gdzie $e(n)$ jest szumem białym, a $C(q^{-1})$ jest wielomianem operatora q^{-1} , wówczas:

- ☒ A. powyższy model należy do modeli typu ARMAX, jeżeli $C(q^{-1}) \equiv 1$,
☒ B. przy zapisie regresyjnym dla $C(q^{-1}) \equiv 1$ wektor regresji ma postać: $\varphi(n) = [-y(n-1) \ -u(n-3)]^T$,
☒ C. dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje operator transmitancyjny: $H(q^{-1}) = \frac{C(q^{-1})}{1+aq^{-1}}$,
☐ D. dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje operator transmitancyjny: $H(q^{-1}) = \frac{-bq^{-3}}{1+aq^{-1}}$.

9. Poprawne odpowiedzi:

☐ C ☐ B

10. System generujący dane pomiarowe ma postać: $y^{(2)}(t) + p_{10}y^{(1)}(t) = p_{20}u(t) + v(t)$, gdzie t oznacza czas ciągły, natomiast $v(t)$ jest zakłóceniem stochastycznym. Jeżeli pomiarowo dostępne są tylko sygnały $y(t)$ oraz $u(t)$, wówczas model wyjaśniający dane pomiarowe spróbowane z okresem $T_p > 0$:

- ☒ A. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ nie jest użyteczny w praktyce,
☒ B. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ zachowuje strukturę systemu czasu ciągłego,
☒ C. postaci $y^{(2)}(nT_p) = [-y^{(1)}(nT_p) \ u(nT_p)]p + v(nT_p)$ jest modelem czasu dyskretnego,
☒ D. wymaga zastosowania filtrów SVF, jeżeli chcemy, aby zachowywał strukturę systemu czasu ciągłego.

10. Poprawne odpowiedzi:

☐ D ☐ A

11. System generujący dane pomiarowe ma postać: $y(n) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]p_0 + e(n)$, gdzie p_0 jest wektorem parametrów prawdziwych, w $e(n)$ jest szumem białym. Jeżeli symbolem $\hat{p}$ oznaczymy estymatę wektora parametrów modelu tego systemu, wówczas:

- ☒ A. odpowiedź optymalnego predyktora ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$,
☒ B. odpowiedź optymalnego predyktora ma postać: $\hat{y}(n|n-1) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]p_0$,
☒ C. odpowiedź modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [y_m(n-1) \ y_m(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$,
☐ D. odpowiedź modelu symulowanego ma postać: $y_m(n) = [y(n-1) \ y(n-2) \ u(n-2)]\hat{p}$.

11. Poprawne odpowiedzi:

☐ C ☐ A

12. Dany jest model czasu dyskretnego

$$y(n) = \frac{bq^{-2}}{1+aq^{-1}}u(n) + \frac{1+cq^{-1}}{1+aq^{-1}}e(n), \quad (2)$$

gdzie $e(n)$ jest szumem białym, natomiast $a \neq 0$, $b \neq 0$ i $c \neq 0$ są parametrami modelu. Wówczas

- ☒ A. model regresyjny ma postać $y(n) = [-y(n-1) \ u(n-2) \ e(n-1)]p + e(n)$, gdzie $p = [a \ b \ c]^T$,
☒ B. model regresyjny ma postać $y(n) = [-y(n-1) \ u(n-2)]p + v(n)$, przy czym $p = [a \ b]^T$ oraz $v(n) = e(n) + ce(n-1)$,
☒ C. model jest nieprzyczynowy ze względu na wejście u ,
☒ D. model jest typu ARX.

12. Poprawne odpowiedzi:

☐ A

13. Estymator metody najmniejszych kwadratów błędów równaniowych (LS):

- ☐ A. znajduje zastosowanie tylko do modeli systemów liniowych,
☒ B. wynika z minimalizacji kryterium: $V_N \triangleq \frac{1}{2} \sum_{n=1}^N |y(n) - \hat{y}(n|n-1)|$,
☒ C. przyjmuje jawną postać równania, gdy błąd równaniowy zależy liniowo od parametrów modelu,
☒ D. może prowadzić do obciążonych estymat parametrów modelu.

13. Poprawne odpowiedzi:

☐ C ☐ D

14. Dane jest równanie estymatora $\hat{p}_N = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y$, gdzie Φ jest stochastyczną macierzą regresji (tj. elementy macierzy Φ zależą od stochastycznego zakłócenia v obecnego w równaniu $y = \varphi^T p + v$), a $N \gg \dim(\hat{p}_N)$ jest liczbą par $\{u_n, y_n\}_{n=1}^N$ danych pomiarowych. Wówczas:

- ☒ A. aby powyższy estymator był zgodny, zakłócenie stochastyczne v musi być szumem białym,
- ☐ B. powyższy estymator gwarantuje zbieżność $\hat{p}_N$ do parametrów prawdziwych p_0 , jeżeli tylko $N \rightarrow \infty$,
- ☐ C. aby powyższy estymator był zgodny, struktura wektora regresji φ musi odpowiadać strukturze prawdziwego wektora φ_0 systemu,
- ☐ D. powyższy estymator jest nieobciążony, jeżeli wartość oczekiwana zakłócenia v w równaniu regresyjnym $y = \varphi^T p + v$ jest zerowa.

14. Poprawne odpowiedzi:

A

15. Znana jest struktura identyfikowanego systemu dynamicznego:

$$y(n) = \frac{b_0 q^{-1}}{1 + a_0 q^{-1}} u(n) + \frac{1 + c_0 q^{-1}}{1 + a_0 q^{-1}} e(n), \quad (3)$$

przy czym $e(n)$ jest szumem białym, a $a_0 \neq 0$, $b_0 \neq 0$ oraz c_0 są nieznanymi parametrami prawdziwymi. Parametryczna identyfikacja systemu (3) w układzie otwartym metodą najmniejszych kwadratów błędów równaniowych (LS):

- ☒ A. może prowadzić do zgodnego estymatora parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, jeżeli $c_0 = a_0$,
- ☐ B. gwarantuje zgodną estymację parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, gdy tylko $u(n)$ jest szumem białym,
- ☐ C. asymptotycznie (tj. dla liczby danych $N \rightarrow \infty$) prowadzi do statystycznie równoważnych wyników estymacji niezależnie czy stosujemy wersję wsadową LS czy rekursywną RLS,
- ☒ D. może prowadzić do zgodnego estymatora parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, jeżeli $c_0 = 0$.

15. Poprawne odpowiedzi:

A

D

16. Rzeczywisty system dynamiczny generujący dane pomiarowe ma postać $y = \varphi_0^T p_0 + v$, gdzie φ_0 oznacza prawdziwą strukturę wektora regresji, a p_0 reprezentuje wektor prawdziwych parametrów systemu. Estymator LS zastosowany do modelu $y = \varphi^T p + v$ w celu parametrycznej identyfikacji systemu w układzie otwartym:

- ☐ A. może posiadać własność zgodności, jeżeli dane pomiarowe zawierają wystarczająco bogatą informację o systemie,
- ☐ B. zawsze zwraca estymaty $\hat{p}_N$ równe p_0 (z prawdopodobieństwem 1), gdy liczba danych $N \rightarrow \infty$,
- ☒ C. może mieć własność zgodności, jeżeli model wyjaśniający dane $y = \varphi^T p + v$ będzie taki, że $\varphi \equiv \varphi_0$ oraz v będzie szumem białym,
- ☐ D. będzie miał własność zgodności, jeżeli tylko v będzie szumem białym.

16. Poprawne odpowiedzi:

C

17. Parametryczna identyfikacja systemu $y = \varphi^T p_0 + v$ w układzie otwartym metodą zmiennych instrumentalnych:

- ☐ A. zawsze daje lepsze wyniki estymacji parametrów niż te uzyskane metodą LS niezależnie od charakteru zakłócenia v ,
- ☒ B. pozwala na uzyskanie zgodnych estymat parametrów nawet, gdy zakłócenie v jest kolorowe,
- ☐ C. wymaga zdefiniowania zmiennych instrumentalnych nieskorelowanych z zakłóceniem v ,
- ☐ D. wymaga zdefiniowania zmiennych instrumentalnych nieskorelowanych z elementami wektora φ .

17. Poprawne odpowiedzi:

B

14. Dane jest równanie estymatora $\hat{p}_N = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y$, gdzie Φ jest stochastyczną macierzą regresji (tj. elementy macierzy Φ zależą od stochastycznego zakłócenia v obecnego w równaniu $y = \varphi^T p + v$), a $N \gg \dim(\hat{p}_N)$ jest liczbą par $\{u_n, y_n\}_{n=1}^N$ danych pomiarowych. Wówczas:

- ☒ A. aby powyższy estymator był **zgodny**, zakłócenie stochastyczne v musi być szumem białym,
☐ B. powyższy estymator gwarantuje zbieżność $\hat{p}_N$ do parametrów prawdziwych p_0 , jeżeli tylko $N \rightarrow \infty$,
☒ C. aby powyższy estymator był **zgodny**, struktura wektora regresji φ musi odpowiadać strukturze prawdziwego wektora φ_0 systemu,
☐ D. powyższy estymator jest **nieobciążony**, jeżeli wartość oczekiwana zakłócenia v w równaniu regresyjnym $y = \varphi^T p + v$ jest zerowa.

14. Poprawne odpowiedzi:

A

C

15. Znana jest struktura identyfikowanego systemu dynamicznego:

$$y(n) = \frac{b_0 q^{-1}}{1 + a_0 q^{-1}} u(n) + \frac{1 + c_0 q^{-1}}{1 + a_0 q^{-1}} e(n), \quad (3)$$

przy czym $e(n)$ jest szumem białym, a $a_0 \neq 0$, $b_0 \neq 0$ oraz c_0 są nieznanymi parametrami prawdziwymi. Parametryczna identyfikacja systemu (3) w układzie otwartym metodą najmniejszych kwadratów błędów równaniowych (LS):

- ☐ A. może prowadzić do zgodnego estymatora parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, jeżeli $c_0 = a_0$,
☐ B. gwarantuje zgodną estymację parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, gdy tylko $u(n)$ jest szumem białym,
☒ C. asymptotycznie (tj. dla liczby danych $N \rightarrow \infty$) prowadzi do statystycznie równoważnych wyników estymacji niezależnie czy stosujemy wersję wsadową LS czy rekursywną RLS,
☐ D. może prowadzić do zgodnego estymatora parametrów $p = [a \ b]^T$ modelu, jeżeli $c_0 = 0$.

15. Poprawne odpowiedzi:

D

C

16. Rzeczywisty system dynamiczny generujący dane pomiarowe ma postać $y = \varphi_0^T p_0 + v$, gdzie φ_0 oznacza prawdziwą strukturę wektora regresji, a p_0 reprezentuje wektor prawdziwych parametrów systemu. Estymator LS zastosowany do modelu $y = \varphi^T p + v$ w celu parametrycznej identyfikacji systemu w układzie otwartym:

- ☒ A. może posiadać własność zgodności, jeżeli dane pomiarowe zawierają wystarczająco bogatą informację o systemie,
☐ B. zawsze zwraca estymaty $\hat{p}_N$ równe p_0 (z prawdopodobieństwem 1), gdy liczba danych $N \rightarrow \infty$,
☒ C. może mieć własność zgodności, jeżeli model wyjaśniający dane $y = \varphi^T p + v$ będzie taki, że $\varphi \equiv \varphi_0$ oraz v będzie szumem białym,
☐ D. będzie miał własność zgodności, jeżeli tylko v będzie szumem białym.

16. Poprawne odpowiedzi:

A

C

17. Parametryczna identyfikacja systemu $y = \varphi^T p_0 + v$ w układzie otwartym metodą zmiennych instrumentalnych:

- ☐ A. zawsze daje lepsze wyniki estymacji parametrów niż te uzyskane metodą LS niezależnie od charakteru zakłócenia v ,
☒ B. pozwala na uzyskanie zgodnych estymat parametrów nawet, gdy zakłócenie v jest kolorowe,
☒ C. wymaga zdefiniowania zmiennych instrumentalnych nieskorelowanych z zakłóceniem v ,
☐ D. wymaga zdefiniowania zmiennych instrumentalnych nieskorelowanych z elementami wektora φ .

17. Poprawne odpowiedzi:

C

B

18. Rekursywna metoda najmniejszych kwadratów wyznaczająca estymatę $\hat{p}(n)$:

- A. wynika z równania aktualizacji: $\hat{p}(n) = \hat{p}(n-1) + k\varepsilon(n)$, gdzie $k = \text{const}$,
- B. w wersji podstawowej skutkuje stopniową utratą zdolności adaptacyjnych estymatora, gdy $n \rightarrow \infty$,
- ☒ C. w wersji RLS_λ po zastosowaniu współczynnika zapominania $\lambda \in (0; 1)$ pozwala na śledzenie wolnozmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego,
- ☒ D. musi być wykonywana w trybie *on-line*, tj. w czasie rzeczywistym i równolegle do działającego systemu rzeczywistego.

18. Poprawne odpowiedzi:

☐ D

☐ C

19. Metoda identyfikacji RELS:

- ☒ A. pozwala na estymację parametrów wielomianu $C(q^{-1})$ modelu ARMAX,
- B. jest zalecana w przypadku, gdy błąd równaniowy jest szumem białym,
- ☒ C. wykorzystuje opóźnione próbki błędów predykcji w wektorze regresji,
- D. jest dedykowana dla modelu ARX.

19. Poprawne odpowiedzi:

☐ C

☒ A

20. Adaptacyjna identyfikacja zmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego metodą RLS z wykorzystaniem mechanizmu resetowania macierzy kowariancyjnej $P(n)$:

- A. polega na zerowaniu macierzy $P(n)$ w chwili wykrycia zmian parametrów systemu,
- B. jest zalecana w przypadku wolnozmiennych lecz ustawicznych zmian parametrów $p_o(n)$,
- ☒ C. może skutkować nagłą zmianą estymat parametrów modelu zaraz po resecie macierzy $P(n)$,
- D. polega na podstawieniu pod $P(n)$ wybranej macierzy dodatnio określonej.

20. Poprawne odpowiedzi:

☐ C

☒ D

21. Dany jest system rzeczywisty $y(n) = [y(n-1) \ u(n-2)]p_o + v(n)$, z którego zebrano dane pomiarowe $Z^N = \{y(n), u(n)\}_{n=0}^N$ i wyznaczono obciążone estymaty $\hat{p}^{LS} = [\hat{p}_1^{LS} \ \hat{p}_2^{LS}]^T$ modelu o tej samej strukturze wektora regresji. Stosując metodę identyfikacji typu RIV zmienne instrumentalne:

- A. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n-1) = [y(n-2) \ u(n-3)]\hat{p}^{IV}(n-1)$,
- ☒ B. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n-1) = [x(n-2) \ u(n-3)]\hat{p}^{LS}$,
- ☒ C. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n) = [x(n-1) \ u(n-2)]\hat{p}^{IV}(n-1)$,
- D. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n) = [y(n-1) \ u(n-2)]\hat{p}^{LS}$.

21. Poprawne odpowiedzi:

☒ B

☐ C

22. Identyfikacja obiektu objętego ujemnym sprzężeniem zwrotnym w układzie regulacji z konwencjonalnym liniowym regulatorem o stałych parametrach:

- ☒ A. jest zalecana ze względu na gwarancję nieustannego pobudzania systemu sygnałem sterującym,
- B. zwykle daje lepsze wyniki niż identyfikacja w układzie otwartym,
- ☒ C. może prowadzić do niejednoznacznej estymacji parametrów modelu ze względu na zależność sygnału wejściowego obiektu od jego odpowiedzi,
- D. może być konieczna, aby zapewnić ograniczoną odpowiedź identyfikowanego obiektu.

22. Poprawne odpowiedzi:

☐ A

☒ C

18. Rekursywna metoda najmniejszych kwadratów wyznacza estymatę $\hat{p}(n)$:

- A. wynika z równania aktualizacji: $\hat{p}(n) = \hat{p}(n-1) + k\varepsilon(n)$, gdzie $k = \text{const}$,
- B. w wersji podstawowej skutkuje stopniową utratą zdolności adaptacyjnych estymatora, gdy $n \rightarrow \infty$,
- C. w wersji RLS₁ po zastosowaniu współczynnika zapominania $\lambda \in (0, 1)$ pozwala na śledzenie wolno-zmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego,
- D. musi być wykonywana w trybie on-line, tj. w czasie rzeczywistym i równoległe do działającego systemu rzeczywistego.

18. Poprawne odpowiedzi:

19. Metoda identyfikacji RELS:

- A. pozwala na estymację parametrów wielomianu $C(q^{-1})$ modelu ARMAX,
- B. jest zalecana w przypadku, gdy błąd równaniowy jest szumem białym,
- C. wykorzystuje opóźnione próbki błędów predykcji w wektorze regresji,
- D. jest dedykowana dla modelu ARX.

19. Poprawne odpowiedzi:

20. Adaptacyjna identyfikacja zmiennych parametrów $p_o(n)$ systemu rzeczywistego metodą RLS z wykorzystaniem mechanizmu resetowania macierzy kowariancyjnej $P(n)$:

- A. polega na zerowaniu macierzy $P(n)$ w chwili wykrycia zmian parametrów systemu,
- B. jest zalecana w przypadku wolnozmiennych lecz ustawicznych zmian parametrów $p_o(n)$,
- C. może skutkować nagłą zmianą estymat parametrów modelu zaraz po resecie macierzy $P(n)$,
- D. polega na podstawieniu pod $P(n)$ wybranej macierzy dodatnio określonej.

20. Poprawne odpowiedzi:

21. Dany jest system rzeczywisty $y(n) = [y(n-1) \ u(n-2)]p_o + v(n)$, z którego zebrano dane pomiarowe $Z^N = \{y(n), u(n)\}_{n=0}^N$ i wyznaczono obciążone estymaty $\hat{p}^{LS} = [\hat{p}_1^{LS} \ \hat{p}_2^{LS}]^T$ modelu o tej samej strukturze wektora regresji. Stosując metodę identyfikacji typu RIV zmienne instrumentalne:

- A. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n-1) = [y(n-2) \ u(n-3)]\hat{p}^{IV}(n-1)$,
- B. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n-1) = [x(n-2) \ u(n-3)]\hat{p}^{LS}$,
- C. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n) = [x(n-1) \ u(n-2)]\hat{p}^{IV}(n-1)$,
- D. można wybrać następująco: $z \triangleq [x(n-1) \ u(n-2)]^T$, gdzie $x(n) = [y(n-1) \ u(n-2)]\hat{p}^{LS}$.

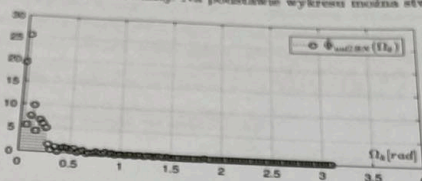
21. Poprawne odpowiedzi:

22. Identyfikacja obiektu objętego ujemnym sprzężeniem zwrotnym w układzie regulacji z konwencjonalnym liniowym regulatorem o stałych parametrach:

- A. jest zalecana ze względu na gwarancję nieustannego pobudzania systemu sygnałem sterującym,
- B. zwykle daje lepsze wyniki niż identyfikacja w układzie otwartym,
- C. może prowadzić do niejednoznacznej estymacji parametrów modelu ze względu na zależność sygnału wejściowego obiektu od jego odpowiedzi,
- D. może być konieczna, aby zapewnić ograniczoną odpowiedź identyfikowanego obiektu.

22. Poprawne odpowiedzi:

23. Wykres na rysunku 2 przedstawia gęstość widmową mocy zaprojektowanego sygnału pobudzającego $u(n)$ typu GBN w funkcji pulsacji uśrednionej. Na podstawie wykresu można stwierdzić, że:



Rysunek 2: Gęstość widmowa mocy Φ_{GBN} sygnału pobudzającego $u(n)$ typu GBN

- A. sygnał ten szczególnie nadaje się do identyfikacji parametrycznej modelu $G(s) = \frac{ks}{1+sT}$, $T > 0$,
~~X~~ B. sygnał ten szczególnie nadaje się do identyfikacji parametrycznej modelu $G(s) = \frac{k}{1+sT}$, $T > 0$,
~~X~~ C. sygnał ten jest nieustannie pobudzający rzędu $\delta_u < 4$,
D. sygnał ten jest nieustannie pobudzający rzędu $\delta_u > 12$.

23. Poprawne odpowiedzi:

B

C

24. Wybór okresu próbkowania $T_p > 0$ sygnałów $u(t)$ oraz $y(t)$ do celów parametrycznej identyfikacji modelu czasu dyskretnego:

- ~~X~~ A. jest właściwy, jeżeli $T_p \approx T/10$, gdzie $T > 0$ jest dominującą stałą czasową systemu czasu ciągłego,
B. generalnie jest tym lepszy, im mniejsza wartość T_p ,
C. nie ma wpływu na jakość identyfikacji, gdy tylko spełnia twierdzenie o próbkowaniu,
~~A~~ D. sugeruje mniejsze wartości T_p , gdy model ma być lepiej dopasowany w zakresie wyższych częstotliwości.

24. Poprawne odpowiedzi:

A

D

25. Rząd δ_u nieustannego pobudzenia sygnału $u(n)$ stosowanego podczas eksperymentu identyfikacyjnego:

- A. nie ma wpływu na zbieżność estymat parametrów modelu przy identyfikacji metodą RIV,
~~X~~ B. jest związany z liczbą składowych częstotliwościowych zawartych w sygnale $u(n)$,
C. powinien być taki, że $\delta_u \geq \dim(p)$, gdzie p jest wektorem parametrów modelu toru sterowania,
D. jest równy 2, gdy ma on postać sumy dwóch składowych sinusoidalnych o różnych pulsacjach.

25. Poprawne odpowiedzi:

B

26. Współczynnik szczytu C_r sygnału pobudzającego $u(n)$:

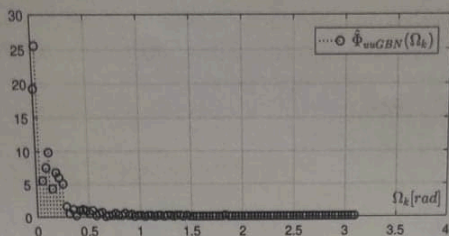
- A. zaleca się, aby był jak największy podczas eksperymentu identyfikacyjnego,
~~X~~ B. ma wartość $C_r = 0.5$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu suma sinusów,
C. ma wartość $C_r = 1$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu PRBS,
~~X~~ D. zaleca się, aby był jak najmniejszy podczas eksperymentu identyfikacyjnego.

26. Poprawne odpowiedzi:

B

D

23. Wykres na rysunku 2 przedstawia gęstość widmową mocy zaprojektowanego sygnału pobudzającego $u(n)$ typu GBN w funkcji pulsacji unormowanej. Na podstawie wykresu można stwierdzić, że:



Rysunek 2: Gęstość widmowa mocy Φ_{GBN} sygnału pobudzającego $u(n)$ typu GBN

- ☒ A. sygnał ten szczególnie nadaje się do identyfikacji parametrycznej modelu $G(s) = \frac{ks}{1+sT}$, $T > 0$,
☐ B. sygnał ten szczególnie nadaje się do identyfikacji parametrycznej modelu $G(s) = \frac{k}{1+sT}$, $T > 0$,
☐ C. sygnał ten jest nieustannie pobudzający rzędu $\delta_u < 4$,
☐ D. sygnał ten jest nieustannie pobudzający rzędu $\delta_u > 12$.

23. Poprawne odpowiedzi:

B

A

24. Wybór okresu próbkowania $T_p > 0$ sygnałów $u(t)$ oraz $y(t)$ do celów parametrycznej identyfikacji modelu czasu dyskretnego:

- ☒ A. jest właściwy, jeżeli $T_p \approx T/10$, gdzie $T > 0$ jest dominującą stałą czasową systemu czasu ciągłego,
☐ B. generalnie jest tym lepszy, im mniejsza wartość T_p ,
☐ C. nie ma wpływu na jakość identyfikacji, gdy tylko spełnia twierdzenie o próbkowaniu,
☒ D. sugeruje mniejsze wartości T_p , gdy model ma być lepiej dopasowany w zakresie wyższych częstotliwości.

24. Poprawne odpowiedzi:

D

A

25. Rząd δ_u nieustannego pobudzenia sygnału $u(n)$ stosowanego podczas eksperymentu identyfikacyjnego:

- ☐ A. nie ma wpływu na zbieżność estymat parametrów modelu przy identyfikacji metodą RIV,
☒ B. jest związany z liczbą składowych częstotliwościowych zawartych w sygnale $u(n)$,
☒ C. powinien być taki, że $\delta_u \geq \dim(p)$, gdzie p jest wektorem parametrów modelu toru sterowania,
☐ D. jest równy 2, gdy ma on postać sumy dwóch składowych sinusoidalnych o różnych pulsacjach.

25. Poprawne odpowiedzi:

B

C

26. Współczynnik szczytu C_r sygnału pobudzającego $u(n)$:

- ☐ A. zaleca się, aby był jak największy podczas eksperymentu identyfikacyjnego,
☐ B. ma wartość $C_r = 0.5$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu suma sinusów,
☒ C. ma wartość $C_r = 1$, gdy $u(n)$ jest sygnałem typu PRBS,
☒ D. zaleca się, aby był jak najmniejszy podczas eksperymentu identyfikacyjnego.

26. Poprawne odpowiedzi:

D

C

27. Zebrano niezależnie dwa zbiory Z_1 i Z_2 próbek sygnału wejściowego i wyjściowego pewnego systemu. Przeprowadzono identyfikację parametru p modelu tego systemu niezależnie dla obu zbiorów danych uzyskując estymaty: $\hat{p}_1$ (na podstawie zbioru Z_1) oraz $\hat{p}_2$ (na podstawie zbioru Z_2). Obliczono wartości wariancji v_1 i v_2 dla poszczególnych estymat. Optymalną (w sensie minimum wariancji) wypadkową estymatę $\hat{p}$ parametru p oraz odpowiadającą jej wartość wariancji v uzyskamy, gdy:

- ☒ A. $\hat{p} = (v_2 \hat{p}_1 + v_1 \hat{p}_2) / (v_1 + v_2)$,
☐ B. $\hat{p} = (\hat{p}_1 + \hat{p}_2) / (v_1 + v_2)$,
☐ C. $v = (v_1 + v_2) / 2$,
☒ D. $v = v_1 v_2 / (v_1 + v_2)$.

27. Poprawne odpowiedzi:

D

A

28. Weryfikacja wyznaczonego modelu parametrycznego:

- ☐ A. w praktyce polega na porównaniu obliczonych estymat $\hat{p}_N$ z prawdziwymi parametrami p_0 systemu,
☐ B. dotyczy elastyczności, oszczędności i użyteczności modelu w danym zastosowaniu,
☒ C. powinna sugerować wybór najoszczędniejszego modelu spośród wszystkich akceptowalnych modeli,
☐ D. powinna być wykonywana z wykorzystaniem danych użytych do estymacji parametrów modelu.

28. Poprawne odpowiedzi:

b

c

29. Niech $y_m(n)$, $\hat{y}(n|n-1)$, $y(n)$ oraz $y_o(n)$ oznaczają, odpowiednio, odpowiedź modelu symulowanego, odpowiedź predyktora jednokrokowego, zmierzoną odpowiedź rzeczywistego systemu oraz odpowiedź rzeczywistego systemu bez zakłócenia. Weryfikacja krzyżowa uzyskanego modelu czasu dyskretnego w warunkach praktycznych:

- ☒ A. może polegać na porównaniu odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y(n)$,
☐ B. może polegać na porównaniu odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y_o(n)$,
☒ C. może polegać na porównaniu odpowiedzi $y_m(n)$ z $y_o(n)$,
☐ D. może polegać na porównaniu odpowiedzi $y_m(n)$ z $y(n)$.

29. Poprawne odpowiedzi:

a

c

30. Zwiększanie liczby niezależnych parametrów w modelu:

- ☒ A. powinno być dobrze uzasadnione zgodnie z zasadą oszczędności modelu,
☐ B. ułatwia przygotowanie i realizację eksperymentu identyfikacyjnego,
☒ C. może prowadzić do zjawiska nadparametryzacji modelu i w konsekwencji do niskiej jakości estymacji parametrycznej,
☐ D. zwiększa elastyczność modelu i tym samym zawsze skutkuje poprawą jakości wyznaczonego modelu.

30. Poprawne odpowiedzi:

C

A

Oceny i odpowiadające im zakresy punktów (w nawiasach):

2.0 [0.0 ; 15.0], 3.0 [15.5 ; 18.0], 3.5 [18.5 ; 21.0], 4.0 [21.5 ; 24.5], 4.5 [25.0 ; 28.0], 5.0 [28.5 ; 30.0]

Zasady punktowania odpowiedzi dla pojedynczego zagadnienia:

prawda, prawda	1.0 p.
prawda, brak	0.5 p.
prawda, fałsz	0.0 p.
fałsz, fałsz	0.0 p.

27. Zebrano niezależnie dwa zbiory Z_1 i Z_2 próbek sygnału wejściowego i wyjściowego pewnego systemu. Przeprowadzono identyfikację parametru p modelu tego systemu niezależnie dla obu zbiorów danych uzyskując estymaty: $\hat{p}_1$ (na podstawie zbioru Z_1) oraz $\hat{p}_2$ (na podstawie zbioru Z_2). Obliczono wartości wariancji v_1 i v_2 dla poszczególnych estymat. Optymalną (w sensie minimum wariancji) wypadkową estymatę $\hat{p}$ parametru p oraz odpowiadającą jej wartość wariancji v uzyskamy, gdy:

- A. $\hat{p} = (v_2\hat{p}_1 + v_1\hat{p}_2)/(v_1 + v_2)$,
 B. $\hat{p} = (\hat{p}_1 + \hat{p}_2)/(v_1 + v_2)$,
 C. $v = (v_1 + v_2)/2$,
 D. $v = v_1v_2/(v_1 + v_2)$.

27. Poprawne odpowiedzi:

28. Weryfikacja wyznaczonego modelu parametrycznego:

- A. w praktyce polega na porównaniu obliczonych estymat $\hat{p}_N$ z prawdziwymi parametrami p_0 systemu,
 B. dotyczy elastyczności, oszczędności i użyteczności modelu w danym zastosowaniu,
 C. powinna sugerować wybór najoszczędniejszego modelu spośród wszystkich akceptowalnych modeli,
 D. powinna być wykonywana z wykorzystaniem danych użytych do estymacji parametrów modelu.

28. Poprawne odpowiedzi:

29. Niech $y_m(n)$, $\hat{y}(n|n-1)$, $y(n)$ oraz $y_o(n)$ oznaczają, odpowiednio, odpowiedź modelu symulowanego, odpowiedź predyktora jednokrokowego, zmierzoną odpowiedź rzeczywistego systemu oraz odpowiedź rzeczywistego systemu bez zakłócenia. Weryfikacja krzyżowa uzyskanego modelu czasu dyskretnego w warunkach praktycznych:

- A. może polegać na porównaniu odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y(n)$,
 B. może polegać na porównaniu odpowiedzi $\hat{y}(n|n-1)$ z $y_o(n)$,
 C. może polegać na porównaniu odpowiedzi $y_m(n)$ z $y_o(n)$,
 D. może polegać na porównaniu odpowiedzi $y_m(n)$ z $y(n)$.

29. Poprawne odpowiedzi:

30. Zwiększanie liczby niezależnych parametrów w modelu:

- A. powinno być dobrze uzasadnione zgodnie z zasadą oszczędności modelu,
 B. ułatwia przygotowanie i realizację eksperymentu identyfikacyjnego,
 C. może prowadzić do zjawiska nadparametryzacji modelu i w konsekwencji do niskiej jakości estymacji parametrycznej,
 D. zwiększa elastyczność modelu i tym samym zawsze skutkuje poprawą jakości wyznaczonego modelu.

30. Poprawne odpowiedzi:

Oceny i odpowiadające im zakresy punktów (w nawiasach):

2.0 [0.0 ; 15.0], 3.0 [15.5 ; 18.0], 3.5 [18.5 ; 21.0], 4.0 [21.5 ; 24.5], 4.5 [25.0 ; 28.0], 5.0 [28.5 ; 30.0]

Zasady punktowania odpowiedzi dla pojedynczego zagadnienia:

prawda, prawda	1.0 p.
prawda, brak	0.5 p.
prawda, fałsz	0.0 p.
fałsz, fałsz	0.0 p.
brak, brak	0.0 p.

- 1) Identyfikacja systemu dynamicznego:
 - A. Polega na dopasowaniu modelu do danych eksperymentalnych
 - B. Polega na znalezieniu rzeczywistych wartości parametrów modelu systemu
 - C. Wymaga znajomości praw fizycznych determinujących odpowiedź systemu
 - D. Wymaga przeprowadzenia eksperymentu na systemie rzeczywistym

- 2) Podczas procedury identyfikacji systemu
 - A. Należy pobudzać sygnałem wejściowym o dostatecznie bogatym spektrum częstotliwościowym
 - B. Rzad przyjętej struktury modelu nie ma wpływu na jakość identyfikacji
 - C. Etap weryfikacji modelu powinien być realizowany w oparciu o dane użyte do estymacji parametrów
 - D. Etap weryfikacji modelu powinien być realizowany w oparciu o inne dane niż te użyte podczas etapu estymacji parametrów

- 3) Identyfikacja obiektu w zamkniętym układzie regulacji
 - A. Wymaga pomiaru sygnału wyjściowego oraz sygnału zadanego
 - B. Zwykle daje lepsze wyniki niż identyfikacja w torze otwartym
 - C. Może prowadzić do obciążenia estymacji parametrów modelu ze względu na zależność sygnału wejściowego obiektu od sygnału wyjściowego
 - D. Może być konieczna aby zapewnić ograniczoną odpowiedź obiektu regulacji

- 4) Rzad trwałego pobudzenia PE(u) sygnału wejściowego $u(n)$
 - A. Jest dowolny gdy $u(n)$ jest szumem białym
 - B. Nie ma wpływu na zbieżność estymacji parametrów modelu
 - C. Jest równy 2 gdy ma on postać funkcji impulsowej
 - D. Jest równy 2 gdy ma on postać funkcji sinusoidalnej

- 5) Metoda identyfikacji najmniejszych kwadratów
 - A. Znajduje zastosowanie tylko do modeli systemów liniowych
 - B. Wynika z minimalizacji kryterium $V_N = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N |y(i) - \hat{y}(i)|$
 - C. Korzysta z liniowej parametryzacji modelu systemu
 - D. Może prowadzić do nieobciążonych estymatorów parametrów modelu

- 6) Rownanie $\hat{p}_{LS} = (\Phi^T \Phi)^{-1} \Phi^T y$
 - A. Określa optymalny wektor parametrów wsadowej metody najmniejszych kwadratów
 - B. Jest tożsame z $\hat{p}_{LS} = \Phi^- y$ gdzie Φ^- jest pseudoodwrotnością lewostronną
 - C. Jest tożsame z $\hat{p}_{LS} = \Phi^+ y$ gdzie Φ^+ jest pseudoodwrotnością prawostronną
 - D. Określa estymator parametrów rekurencyjnej metody najmniejszych kwadratów

- 7) W równaniu $\hat{y}(n) = \varphi^T(n) \hat{p} + v(n)$
 - A. $v(n) = C(q^{-1})\varepsilon(n)$ reprezentuje szum biały
 - B. $\varphi^T(n)$ reprezentuje wektor zmiennych regresji

- C. Składowymi wektora regresji mogą być opóźnione w czasie próbki mierzonego sygnału $y(n)$
- D. Element $\hat{p}$ jest wektorem znanych (prawdziwych) parametrów modelu obiektu
- 8) Jeżeli dynamikę systemu opisuje następujące równanie $y(n) + ay(n-1) = bu(n-1) + e(n)$ gdzie $e(n)$ jest szumem białym wówczas:
- A. Dynamikę toru sterowania w systemie definiuje wyrażenie $G(q) = \frac{1 + aq^{-1}}{bq^{-1}}$
- B. Wektor regresji przyjmuje postać $\varphi^T(n) = [-y(n-1) \quad u(n-1)]$
- C. Dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje wyrażenie $H(q) = \frac{1}{1 + aq^{-1}}$
- D. Dynamikę toru zakłócenia w systemie definiuje wyrażenie $H(q) = 1$
- 9) Jeżeli dynamikę systemu opisuje następujące równanie $A(q^{-1})y(n) = B(q^{-1})u(n) + C(q^{-1})e(n)$ gdzie $e(n)$ jest szumem białym wówczas:
- A. Model powyższy określany jest mianem modelu ARMAX
- B. Model powyższy określany jest mianem modelu ARMA
- C. Postać wielomianu $C(q^{-1})$ decyduje o kolorze szumu $C(q^{-1})e(n)$
- D. wielomian $B(q^{-1})$ jest wielomianem monicznym
- 10) Metoda identyfikacji RLS
- A. Wynika z równania $\hat{p}(n) = \hat{p}(n-1) + k\varepsilon(n)$ gdzie $k = \text{const}$
- B. Daje estymatory obciążone gdy szum działający na system jest szumem kolorowym
- C. Pozwala na śledzenie zmiennych w czasie parametrów systemu gdy współczynnik zapominania $\lambda = 1$
- D. Pozwala na śledzenie zmiennych w czasie parametrów systemu gdy współczynnik zapominania $\lambda \in (0,1)$
- 11) Metoda identyfikacji RELS
- A. Pozwala na estymację parametrów wielomianu $C(q^{-1})$ modelu ARMAX
- B. Daje taką samą jakość estymacji jak metoda RLS gdy szum biały działający na system jest kolorowy
- C. Wymaga uwzględnienia opóźnionych próbek błędu predykcji $\varepsilon(n)$ w wektorze regresji
- D. Może być stosowana tylko do modelu ARX
- 12) Filtracja Kalmana
- A. Może być zawsze utożsamiona z estymacją RLS
- B. Pozwala na estymację struktury modelu systemu dynamicznego w oparciu o pomiar wyjścia w obecności zakłóceń stochastycznych

- C. Pozwala na estymację stanu systemu dynamicznego w oparciu o pomiar wyjścia w obecności zakłóceń stochastycznych
- D. Składa się z dwóch etapów: predykcji (estymacji a priori) oraz korekcji (estymacji a posteriori)

13) Algorytmy sterowania adaptacyjnego

- A. Zawsze dają lepszą jakość regulacji w porównaniu z algorytmami klasycznymi (PID itp.)
- B. Charakteryzują się występowaniem dwóch pętli: sprzężenia zwrotnego oraz pętli adaptacji
- C. Cechuje zdolność do przestrajania parametrów regulatora
- D. Wymagają uprzedniej wsadowej identyfikacji obiektu sterowania

14) Zastosowanie adaptacyjnego schematu sterowania jest uzasadnione gdy:

- A. Dynamika obiektu regulacji jest nieliniowa i wykazuje własność niestabilności
- B. Dynamika obiektu regulacji jest złożona i nieznana
- C. Dynamika obiektu regulacji jest zmienna w czasie zmiany te nieprzewidywalne
- D. Dynamika obiektu regulacji jest znana i niezmienna

15) Schemat sterowania typu *Gain Scheduling*

- A. Automatycznie i na bieżąco (on-line) tworzy tablice szeregującą zbiory parametrów regulatora
- B. Wymaga wyboru tzw. Zmiennych wiodących (szeregujących)
- C. Jest często stosowany między innymi w systemach sterowania lotem
- D. Wymaga realizacji bloku rekurencyjnej identyfikacji obiektu sterowania

16) W schemacie sterowania typu MRAS/MRAC

- A. Prawo adaptacji jest funkcją bloku identyfikacji obiektu sterowania
- B. Prawo przestrajania parametrów regulatora z reguła MIT ma charakter gradientowy
- C. Model referencyjny określa pożądaną dynamikę obiektu sterowania
- D. Model referencyjny określa pożądaną dynamikę zamkniętego układu regulacji

17) W układzie sterowania MRAS z reguła MIT

- A. Zmiana parametrów regulatora wynika z równania: $\dot{p} = -\gamma \frac{\partial J(\varepsilon)}{\partial p}$ gdzie $J(\varepsilon)$ jest funkcją kosztu
- B. Mamy gwarancję zbieżności parametrów p regulatora do wartości nominalnych p_0
- C. Praktyczna realizacja prawa adaptacji zwykle wymaga poczynienia stosownych aproksymacji
- D. Szybkość zbieżności parametrów regulatora p zależy od wartości współczynnika γ i nie zależy od własności sygnału referencyjnego (zadanego)

18) Prawo adaptacji w schemacie sterowania MRAC

- A. Może zostać wyprowadzone w oparciu o II metodę Lapunowa z gwarancją globalnej zbieżności błędu nadania za modelem: $\varepsilon = y_m - y$

- B. Pozwala zakwalifikować sterowanie MRAC do grupy pośrednich algorytmów adaptacyjnych
- C. Gwarantuje zerowanie błędu $\varepsilon = y_m - y$ tylko w przypadku gdy parametry regulatora zbiegają do wartości nominalnych p_0
- D. Jest niewrażliwe na amplitudę sygnału referencyjnego (zadanego) po zastosowaniu procedury normalizacji: $\dot{p} = -\gamma \varepsilon \frac{\varphi}{\alpha + \varphi^T \varphi}$ gdzie $\alpha > 0, \varphi = \frac{\partial \varepsilon}{\partial p}$

19) Regulator RST

- A. Jest tożsamy z regulatorem STR
- B. Jest zwany regulatorem (sterownikiem) o dwóch stopniach swobody
- C. W dyskretniej dziedzinie czasu jest opisany równaniem:

$$u(n) = -\frac{S(q^{-1})}{R(q^{-1})} y(n) + \frac{T(q^{-1})}{R(q^{-1})} y_r(n)$$

- D. Jest nieprzyczynowym obiektem dynamicznym gdy $\deg R > \deg S$

20) Sterowanie adaptacyjne w schemacie STR

- A. Automatycznie zapewnia syntezy strukturalną regulatora
- B. Zwane jest także sterowaniem typu *Auto-tuning*
- C. Wymaga identyfikacji obiektu sterowania w trybie na bieżąco (on-line)
- D. Można zakwalifikować do grupy pośrednich algorytmów adaptacyjnych

21) W schemacie sterowania typu *Sel-tuning*

- A. Struktura regulatora RST dopuszcza skracanie zer obiektu nieminimalnofazowego
- B. Jakość sterowania określa się w oparciu o jakość bieżącej identyfikacji obiektu sterowania
- C. Synteza parametryczna regulatora jest wykonywana na bieżąco z okresem T_d
- D. Przed doбором struktury regulatora należy wybrać kryterium syntezy układu regulacji

22) Procedura określana mianem *Auto-tuningu*

- A. Pozwala wykorzystywać wszystkie znane techniki adaptacyjne w etapie automatycznego doboru nastaw regulatora
- B. Należy do rzadko stosowanych w praktyce schematów adaptacyjnych
- C. Składa się z dwóch etapów: automatycznego doboru nastaw regulatora i następującej po tym pracy układu regulacji ze stałymi nastawami
- D. Zwykle polega na cyklicznym doborze nastaw regulatora w oparciu o bieżące estymaty parametrów modelu obiektu regulacji